阈值策略下接触控制与追踪隔离的最优控制

XXX XXX
School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

摘　要

优化的非药物干预措施对控制新发传染病、使医疗需求不超出医疗资源承载能力至关重要。容量约束下的多项最优控制研究表明，最优干预策略含有沿容量运行的阶段：感染人数达到容量水平后保持不变，干预随易感者减少逐步放松。本文在含追踪隔离与接触控制的 SIQR 模型中，研究这一阈值策略下两种干预应如何组合：该策略在非隔离感染者首次达到以医疗资源承载能力为依据选取的阈值时启动干预，使其保持在阈值，并在社区易感者降至常规传播临界值时恢复常规措施。本文先求仅隔离控制的解析解，再以易感者人数代替时间，把该策略下的双控制最优问题化为关于接触率函数的单控制问题，并可逐状态求解。结果表明，控制期累计感染与未感染者隔离负担此消彼长，都由控制时长唯一确定；在相应的干预能力允许时，使控制时长和累计感染最小的最优控制是仅隔离控制，使未感染者隔离负担最小的是仅减少接触。两种措施都可加强时，使二次干预强度成本最小的最优控制在控制后期两者并用；本文进一步给出这一最优控制唯一、连续并呈“先仅加强隔离、后两者并用”结构的充分条件。在常规传播临界值恢复常规措施后感染者不再上升，但控制结束时的累计感染存在与控制组合无关的下界。基准算例与西安参数情景的数值结果展示了这些结论。本文的结果为在给定医疗资源承载能力下组合接触控制与追踪隔离提供了理论依据。

关键词：非药物干预；接触追踪；隔离；医疗资源承载能力；阈值策略；最优控制

1　引言

SARS、甲型 H1N1 流感与 COVID-19 等新发传染病的暴发给医疗系统带来了巨大压力：医疗机构既要应对一波又一波的传播，又要救治危重患者 [1]。住院需求一旦超出医疗资源承载能力，救治质量便迅速下降，病死率随之升高，医护人员的负担也急剧加重 [1, 2]；COVID-19 早期中国各地的数据显示，病死率与发病率显著正相关，提示病死率与医疗负担有关 [3]。因此，防控的首要目标之一是使医疗需求始终不超出承载能力，让每名感染者都能得到应有的救治 [4]。COVID-19 暴发后，各国卫生部门认识到任由病毒传播很可能使医院容量饱和，多数国家随即采取了严格的隔离与封控措施，以阻断或减缓传播 [5]。在缺乏预防和治疗手段时，这类非药物干预是减轻发病与死亡的唯一手段：关闭学校与非必要场所、禁止聚集、保持社交距离、限制出行和佩戴口罩等措施，降低了易感者与感染者接触的频率和风险 [6]。这些措施成效显著：欧洲 11 国的数据表明，以封控为代表的主要非药物干预大幅降低了传播，使有效再生数降到 1 以下 [7]。

然而，这些措施难以长期维持，还会严重影响社会生活与经济发展 [1]。在没有疫苗时，抑制传播就意味着让人们彼此远离，抑制越强，对经济与社会活动的限制越大 [4]；社交距离、自我隔离与出行限制使各经济部门的劳动力减少，大量就业岗位随之流失 [8]。Ferguson 等 [9] 区分了两类策略：缓解策略减缓但不一定阻断传播，目的是降低医疗需求高峰；压制策略逆转疫情增长，把病例数压到低水平并长期维持；两者都需要多种措施配合。医疗容量与干预代价共同决定何时启动、采取多大强度以及何时解除措施，这些选择需要优化。Duque 等 [6] 以每日新增入院人数的 7 日移动平均触发短期封控，在超出医院容量的概率约束下尽量缩短封控时间；本文则以医疗容量为依据选取非隔离感染者的设计阈值。

若干容量约束优化问题的最优策略包含“沿容量运行”的阶段：感染人数保持在容量水平，干预随易感者减少逐步放松。Miclo 等 [4] 在 SIR 模型中以 ICU 容量为约束、以抑制措施的线性代价为目标，求得先不干预、再加强抑制并沿容量运行至群体免疫的解析策略。Kantner 和 Koprucki[10] 在扩展的 SEIR 模型中以死亡人数（ICU 超载时病死率急剧上升）和干预的社会经济代价为目标，所得最优策略含有一段较长时期，重症人数略低于 ICU 容量，有效再生数约为 1。Avram 等 [11] 研究固定监测时域内的干预代价，要求末状态严格越过群体免疫阈值，刻画有界干预下的可行区域与最优反馈。Angulo 等 [12] 以最短时间进入安全区为目标，进入后无需进一步干预，感染也始终不超过上限；干预能力不足时，其最优策略需要提前启动。Balderrama 等 [2] 在有限时段干预中同时约束感染人数与累计干预预算，以最终感染规模最小为目标。这些问题中，容量边界可以成为最优轨迹的一部分，其进入与离开方式依赖具体目标和约束。

维持感染水平也出现在预算约束与切换干预中。Molina 和 Rapaport[13] 在传播衰减控制的 L^1 预算下最小化 SIR 感染峰值，最优策略将感染维持至群体免疫阈值，在这一阶段之外不干预；Morris 等 [14] 固定干预时长时则得到先维持感染、后抑制传播的结构，维持阶段还可以退化为零。Xiao 等 [15] 研究按感染水平启停干预的 Filippov 系统，分析阈值面上的滑动及长期动力学。容量阶段的最优性还取决于成本形式：Freddi 等 [16] 用 Hamilton–Jacobi 验证论证处理满足特定条件的状态依赖成本；Freddi 和 Goreac[17] 将感染人数与控制强度的积分共同计入无限时域目标后，最优策略可在离开容量边界后继续施加最大干预。

退出方式也随优化问题改变。Miclo 等在达到群体免疫阈值时解除干预；Avram 等结束容量边界阶段后恢复常规传播，并在固定监测终点满足严格的群体免疫目标；Angulo 等最后以最大干预强度加快进入此后无需干预、感染也不超过上限的安全区；Balderrama 等在离开容量边界后接续一段部分封控。本文在常规传播临界值退出，保持常规控制后感染人数单调下降（定理 3.5）。沿阈值运行时，到达这一状态正是可以直接恢复常规控制的最早时刻（命题 2.2(iii)）。

上述容量约束研究多以单一传播率表示干预，而减少接触与追踪隔离通过不同机制减少传播：前者降低接触频率，后者把病例的接触者移出社区，其中包括尚未感染的人。高强度的密切接触者追踪及随后的隔离能有效降低控制再生数 [18]，其效果取决于覆盖比例和响应速度 [19, 20]；隔离病例与追踪隔离接触者能否控制疫情，还取决于症状出现前或无症状传播所占的比例 [21]。这类措施也耗费资源；Kucharski 等 [22] 比较措施组合时，专门估计了需要隔离的接触者人数。因此，组合选择既关系到传播，也关系到未感染者的隔离负担。实践中两种干预往往同时使用：He 等 [23] 从包括西安在内的疫情数据重构的接触率与隔离比例显示，两者都在减少新感染中起了关键作用。

本文的仓室结构、参数情景与解析方法建立在已有追踪隔离模型上。Tang 等 [18] 在 SEIR 型模型中把被追踪者按是否感染分入不同仓室；He 等 [23] 在短期暴发的五仓室模型中忽略隔离易感者回流，用动力学模型与神经网络重构接触率和隔离比例，为本文西安情景提供参数与外部参照。Zhou 等 [1] 采用分段常数的接触率与隔离比例，由闭合子系统的首次积分分析感染峰值、退出后的反弹及隔离区外清零时间，并数值研究两种干预强度和启停时刻的联合选择。本文沿用这一首次积分方法，进一步研究维持同一感染阈值的全部控制组合。

联合干预的优化已有不同建模途径。Charpentier 等 [5] 在 ICU 容量约束下数值优化检测与封控：仅优化封控的情景出现长期容量饱和阶段，联合检测时这一阶段可以消失；Grundel 等 [24] 在年龄分组模型中组合大规模检测与社交距离，在其检测能力约束下，仅靠检测不足以维持 ICU 上限。Alvarez 等 [25] 在 SIR 模型的规划问题中权衡死亡人数与封控的产出损失，并表明检测—追踪—隔离与封控互补。Pollinger[26] 同时优化接触追踪与社交距离，以感染者的检测移出率表示追踪，成本也包括感染者及其接触者承受的隔离与隐私损失；其闭式约化针对小规模暴发的压制近似，令易感者基本不变，并以持续下降的感染者人数代替时间。本文则在 $I = \eta$ 上利用 S 严格下降作精确状态约化，显式计入未感染接触者的移出流量，从而连接可行区间、控制时长、人数指标与逐状态成本选择。Arnouss 等 [27] 通过调节感染者隔离率研究

预算约束下的峰值最小化；本文的追踪隔离还移出未感染接触者，因而控制组合也改变社区易感者的减少速度与隔离负担。

本文在含追踪隔离与接触控制的 SIQR 模型中研究阈值策略下的最优控制。阈值策略在非隔离感染者首次达到以医疗资源承载能力为依据选取的阈值时启动干预，此后使其保持在阈值，直到社区易感者降至常规传播临界值时退出。控制期内有效再生数保持为 1，而不是压到 1 以下，所以阈值策略属于缓解而非压制。维持阈值只约束接触率 c 与未隔离比例 $1-q$ 的乘积 $c(1-q)$，因此在相同的启动与退出状态（社区易感者与非隔离感染者人数）之间，两种干预有无穷多种组合；组合不同，被隔离的未感染者人数不同，社区易感者下降的速度与退出时刻也随之不同。由此产生三个问题：（1）干预能力有限时，能否在整个控制期维持阈值直到退出？（2）以控制时长、累计感染、未感染者的隔离负担或干预成本为目标时，最优组合分别是什么，各目标之间如何取舍？（3）在常规传播临界值退出这一要求本身，对退出时的累计感染有什么限制？

阈值控制期内非隔离感染者人数保持不变，社区易感者严格减少，因此可以用易感者人数代替时间；又因维持阈值使隔离比例由接触率唯一确定，每个控制组合对应一个关于易感者人数的接触率函数，这一最优控制问题于是化为在每个状态上选取接触率的逐状态优化。主要结果如下：

(1) **仅隔离控制的解析解**（第 3 节）：由首次积分与 Lambert W 函数得到启动状态、隔离比例、控制时长、退出后的终点状态与累计感染的显式表达，启动与清零时间则化为一维积分；提高阈值能降低最大隔离比例、控制时长和成本，但会增加累计感染。

(2) **可行性**（第 4 节）：全部控制与接触率的状态函数一一对应；干预能力有限时，能否完成整段控制有充要条件。

(3) **不同目标的最优控制**（第 4 节）：控制期累计感染与未感染者的隔离负担之和固定，二者此消彼长，并都由控制时长唯一确定。只要隔离能力足以实施仅隔离控制，它就是控制时长与累计感染最小的最优控制，代价是隔离负担最重；隔离能力不足时，最快的控制必须同时减少接触。相反，只要接触控制能力允许，仅减少接触使隔离负担最小，但控制时长最长、感染最多。

(4) **成本最优控制**（第 5 节）：二次干预强度成本的最小值可以达到，并由逐状态比较有限个候选确定；两种措施都可加强时，控制后期两种措施必须并用，退出时两者的归一化强度之比趋于成本权重的反比。隔离与接触成本权重之比不超过一个只依赖传播概率与常规隔离比例、介于 2 与 4 之间的界时（默认权重总满足），成本最优控制唯一，并随易感者减少连续变化：启动时常规措施下的有效再生数足够大时（两组算例都是如此），它先仅加强隔离，再连续地转为两者并用；能力约束下只需把它截断到允许范围。加重隔离的相对权重使控制期不缩短、感染不减少、被隔离的未感染者不增加；不考虑能力约束时，成本最优控制以比仅隔离控制更长的控制期换取更低的成本。

(5) **退出要求的代价**（第 4、7 节）：在常规传播临界值退出，使退出时刻的累计感染不小于传播概率 β 与易感者所需减少人数 S_0-S_c 的乘积 $\beta(S_0-S_c)$，这一下界与控制组合无关；西安全市参数下约为 1.53×10^6 人。

第 2 节建立模型并定义阈值策略；第 3–5 节依次研究仅隔离控制、联合控制与成本最优控制；第 6 节给出基准参数下联合控制的数值结果，第 7 节为西安参数情景；第 8 节讨论结果的意义与局限，第 9 节总结全文。较长证明见附录，辅助分析及其证明见补充材料。

2 模型与阈值策略

本文以社区中的非隔离感染者人数 I 为控制对象，要求它不超过阈值 η。阈值 η 是外生给定的设计参数，以医疗资源（如 ICU 床位）的承载能力为依据选取，并兼顾防控目标 [4, 12]。阈值约束的是仍在社区中传播的 I，而不是模型显式追踪的两个感染仓室之和 $I+I_q$，因为非隔离感染者是社区新传播的唯一来源。由于接触率不超过常规水平，限制 I 也就限制了新增感染的速率：无论新感染者进入 I 还是被追踪

进入 I_q，单位时间的新增感染都不超过 $\beta c_0 S_0 \eta / N$（本模型中 $S \le S_0$）；补充材料第 S1 节在附加的医疗需求假设下，由此给出平均 ICU 需求不超过容量的充分条件。

2.1 基本方程

人群分为社区易感者 S、隔离易感者 S_q、非隔离感染者 I、隔离感染者 I_q 和移出者 R，社区传播只来自非隔离感染者。接触率为 $c(t)$，每次接触的传播概率为 β，接触者中被追踪并隔离的比例为 $q(t)$，简称隔离比例。被追踪的接触者若已感染则进入 I_q，若未感染则进入 S_q；未被追踪的新感染者进入 I。非隔离感染者和隔离感染者分别以速率 γ 和 δ_q 移出。模型沿用文献 [1] 中社区传播与接触追踪的结构（图 1）：

$$
\begin{cases}
\dot{S} = -\dfrac{c(t)[\beta + (1-\beta)q(t)]}{N} SI, \\
\dot{I} = \dfrac{\beta c(t)(1-q(t))}{N} SI - \gamma I, \\
\dot{S}_q = \dfrac{(1-\beta)c(t)q(t)}{N} SI, \\
\dot{I}_q = \dfrac{\beta c(t) q(t)}{N} SI - \delta_q I_q, \\
\dot{R} = \gamma I + \delta_q I_q .
\end{cases}
\tag{2.1}
$$

R 聚合了从两个感染仓室移出的人员，包括进入后续医疗状态（如住院）者与康复者。把文献 [1] 的住院仓室与康复仓室合并，流入速率为 $(\delta_I + \gamma_I) I + \delta_q I_q$（$\delta_I$、$\gamma_I$ 为该文非隔离感染者的诊断率与自然恢复率），因此本模型取 $\gamma = \delta_I + \gamma_I$。相应地，$I + I_q$ 不含已移入 R 的住院者，不等于全部临床现存感染。

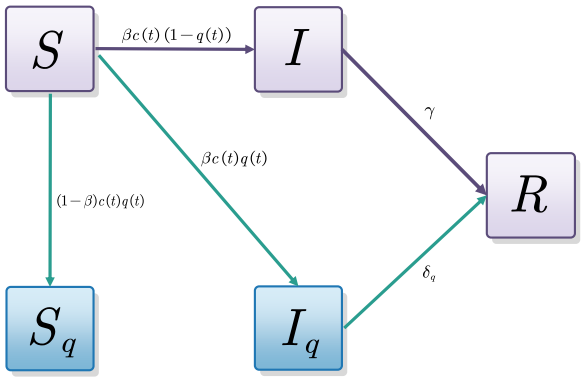


图 1: 含追踪隔离的 SIQR 模型。S, S_q, I, I_q, R 分别为社区易感者、隔离易感者、非隔离感染者、隔离感染者和移出者。从 S 出发的三条箭头所标为系数，相应流量为该系数乘以 SI/N；移出流量为 γI 与 $\delta_q I_q$。

常规控制下的接触率和隔离比例记为 c_0, q_0。以下设 $N, c_0, \gamma, \delta_q > 0$、$0 < \beta < 1$、$0 \le q_0 < 1$，初始仓室非负、总和为 N，且 $S_0, I_0 > 0$。人数以人计，c, γ, δ_q 的单位为时间的倒数；β 与 q 是无量纲比例，q 是接触者被追踪隔离的比例，而不是感染者被检出的速率。

隔离者不参与社区传播，隔离易感者不返回 S（计算无限时刻的指标时，这一假设也延续到该时间范围），模型也不含输入病例、出生和免疫丧失。因此社区易感者通过两条途径减少：被感染，或作为未感染的接触者被隔离。后一途径同样降低社区传播的潜力，但被隔离者没有获得免疫，这是追踪隔离区别于减少接触的关键。下面的命题保证，后文考虑的全部控制都给出唯一的非负解。

命题 2.1. *若 $c(t) \ge 0$ 局部有界且可测，$q(t) \in [0,1]$ 可测，则式(2.1)存在唯一全局绝对连续解，方程在几乎处处意义下成立。各仓室非负、总和恒为 N，且所有有限时刻均有 $S(t), I(t) > 0$。*

证明见附录 A.1。

2.2 常规轨迹

常规控制下的传播由常规传播临界值

$$S_c = \frac{\gamma N}{\beta c_0 (1-q_0)} \tag{2.2}$$

刻画。有效再生数 $R_e = \beta c(1-q)S/(\gamma N)$ 是一名非隔离感染者在移出前引起的、未被隔离的新感染数。常规控制下 $R_e = S/S_c$：社区易感者多于 S_c 时，仅靠常规措施疫情仍会增长；少于 S_c 时，有效再生数小于 1，I 下降。

S 与 I 的方程不依赖其余仓室，因此常规轨迹可以显式写出。记

$$\beta_1^0 = \frac{c_0[\beta + q_0(1-\beta)]}{N}, \quad \beta_2^0 = \frac{\beta c_0(1-q_0)}{N}, \quad \rho_1 = \frac{\gamma}{\beta_1^0}, \qquad \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} = \frac{\rho_1}{S_c}, \tag{2.3}$$

则常规轨迹满足首次积分 [1]

$$I(t) + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S(t) - \rho_1 \ln S(t) = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S_0 - \rho_1 \ln S_0 =: C_0, \tag{2.4}$$

即

$$I(S) = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S) + \rho_1 \ln \frac{S}{S_0}. \tag{2.5}$$

$S_0 > S_c$ 时 I 先上升；这一阶段 $I \geq I_0$，故 $\dot{S} \leq -\beta_1^0 I_0 S$，$S$ 在有限时间内降到 S_c，I 在此时达到峰值。$S_0 \leq S_c$ 时，I 则从一开始就下降。因此常规峰值为

$$I_{\max}^0 = \begin{cases} I_0, & S_0 \leq S_c, \\ I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S_c) + \rho_1 \ln(S_c/S_0), & S_0 > S_c. \end{cases} \tag{2.6}$$

只有常规峰值超过阈值时才需要加强干预，因此后文都设

$$S_0 > S_c, \qquad 0 < I_0 < \eta < I_{\max}^0, \tag{2.7}$$

即常规轨迹在达到峰值之前触及阈值。记首次触及的时刻为 t_1，$S^* = S(t_1)$，则 $S^* > S_c$。阈值 η 以人数计。后文始终设 $\eta > 1$，从而恢复常规控制后 I 会降到 1，清零时间（第 2.4 节）有定义；记 $\theta = \eta/N$ 为阈值比例。下面的命题说明为什么在 t_1 启动、在 $S = S_c$ 退出。

命题 2.2. *设常规轨迹在有限时刻 t_1 首次由下方到达 $I = \eta$，且 $S(t_1) = S^* > S_c$，则有以下结论。*

(i) 在首次加强干预之前采用 (c_0, q_0) 的策略若始终满足 $I \leq \eta$，则首次加强干预的时刻不能晚于 t_1；常规轨迹在 $[0, t_1]$ 上满足 $I \leq \eta$。

(ii) 在边界状态 (S, η) 上，感染人数的瞬时导数非正当且仅当

$$\frac{\beta c(1-q)S}{N} \leq \gamma.$$

若在一个时间区间内维持 $I = \eta$，则等号须几乎处处成立。

(iii) 从状态 (S, η) 起恢复并保持 (c_0, q_0)，其后始终满足 $I \leq \eta$，当且仅当 $S \leq S_c$。因此，沿任一从 $S^* > S_c$ 出发并持续维持 $I = \eta$ 的允许轨迹，首次达到 S_c 是该轨迹上可以直接恢复常规控制的最早时刻。

证明见附录 A.2。由 (i) 与 (iii)，对启动前保持常规控制的策略，首次触及阈值是不违反 $I \leq \eta$ 的最晚启动时刻；沿阈值运行时，首次到达 S_c 是可以直接恢复常规控制的最早时刻。强化干预因此在非隔离感染者达到所选阈值后、社区易感者降到常规传播临界值前实施，对应引言所述沿容量运行的阶段。

2.3 允许控制

阈值策略在 t_1 启动后维持 $I = \eta$，到 S 首次降至 S_c 的时刻 t_2 恢复常规控制，$[t_1, t_2]$ 称为阈值控制期。退出强化控制只指恢复 (c_0, q_0)，不瞬时释放隔离易感者；本模型中 S_q 仍不返回。维持 $I = \eta$ 只约束接触

率与未隔离比例的乘积 $c(1-q)$：由命题 2.2(ii)，阈值控制期内几乎处处有

$$\frac{\beta c(t)(1-q(t))S(t)}{N} = \gamma, \tag{2.8}$$

即有效再生数保持为 1：每名社区感染者在移出前恰好引起一例未被隔离的新感染，社区感染人数既不增长也不下降。随着易感者减少，维持这一平衡所需的干预逐渐减弱。固定 $c = c_0$ 时，式(2.8)唯一确定隔离比例，所得控制称为仅隔离控制（第 3 节）；固定 $q = q_0$ 时，它唯一确定接触率 $c = c_0 S_c/S$，所得控制称为仅减少接触。两者之间还有无穷多种控制组合。

定义 2.1. 设条件(2.7)成立。阈值策略下的全部控制记为 $\mathcal{A}(\eta)$，由满足以下条件的有界可测控制 (c,q) 组成，几乎处处相等的控制视为同一控制：

(i) $t < t_1$ 时 $(c,q) = (c_0, q_0)$，因而 t_1 时的状态为 $(S,I) = (S^*, \eta)$；

(ii) 存在有限时刻 $t_2 > t_1$，使绝对连续解在 $[t_1, t_2]$ 上满足

$$I(t) \equiv \eta, \qquad 0 < c(t) \le c_0, \qquad q_0 \le q(t) \le 1, \tag{2.9}$$

其中控制的界限几乎处处成立，从而式(2.8)几乎处处成立，且 t_2 是 S 首次到达 S_c 的时刻；

(iii) $t > t_2$ 时 $(c,q) = (c_0, q_0)$。

$\mathcal{A}(\eta)$ 中的控制有共同的进入状态 (S^*, η) 和退出状态 (S_c, η)（这里的状态指 (S,I)），但退出时刻 t_2 与退出时的 S_q, I_q, R 可以不同；比较全过程指标时，各控制还采用同一完整初值。后文的比较与优化都在 $\mathcal{A}(\eta)$ 或其子类中进行，不涉及提前干预、在 $I < \eta$ 下运行或改变退出规则的策略：本文只研究已有容量约束最优控制中沿容量运行的这一阶段，上述策略属于另一类控制问题。

2.4 评价指标

评价一个控制要看三类指标：时间、累计人数和干预成本；所有时刻都从初始时刻起算。控制时长为 $\Delta t = t_2 - t_1$；$\mathcal{A}(\eta)$ 中各控制的 t_1 相同，t_2 与 Δt 随控制组合改变。清零时间 t_{end} 是 I 上升后再次降到 1 的时刻，即满足 $I(t_{\text{end}}) = 1$、$\dot{I}(t_{\text{end}}) < 0$ 的时刻；对 $\mathcal{A}(\eta)$ 中的控制，它唯一且大于 t_2（定理 3.5）。这一判据沿用文献 [1]，标志社区传播基本结束；它不要求 I_q 同时归零，也不表示模型在有限时间内灭绝。

累计人数只计初始时刻以后的新增流入，不含初始感染者。对统计终点 T，进入 I 和进入 I_q 的累计新增感染分别为

$$I_{\text{cum}}(T) = \int_0^T \frac{\beta c(1-q)}{N} SI\,dt, \qquad I_{q_{\text{cum}}}(T) = \int_0^T \frac{\beta c q}{N} SI\,dt,$$

总累计新增感染为 $I_{t_{\text{cum}}}(T) = I_{\text{cum}}(T) + I_{q_{\text{cum}}}(T)$。不写终点时，$I_{t_{\text{cum}}}$ 统计至 t_{end}，其他终点（如 $t \to \infty$）另行标明；阈值控制期的累计新增感染为 $I_{t_{\text{cum}}}(t_2) - I_{t_{\text{cum}}}(t_1)$。新增隔离易感者人数是 S_q 的增量，不写时段时指阈值控制期内的 $S_q(t_2) - S_q(t_1)$。由式(2.1)，这些计数满足

$$I_{\text{cum}}(T) = I(T) - I_0 + \gamma \int_0^T I(t)dt, \qquad S_q(T) - S_q(0) = \frac{1-\beta}{\beta} I_{q_{\text{cum}}}(T). \tag{2.10}$$

干预成本只计相对于常规水平的额外强度。两种干预的线性强度积分为

$$J_c = \int_{t_1}^{t_2} \frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0}\,dt, \qquad J_q = \int_{t_1}^{t_2} \frac{(q(t) - q_0)_+}{1-q_0}\,dt, \tag{2.11}$$

其中 $(x)_+ = \max\{x, 0\}$。给定正权重 w_c, w_q，二次干预强度成本为

$$J = \int_{t_1}^{t_2} \left[w_c \left(\frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0} \right)^2 + w_q \left(\frac{(q(t) - q_0)_+}{1-q_0} \right)^2 \right] dt, \tag{2.12}$$

两项强度都归一化到 $[0,1]$，1 分别对应停止全部接触与追踪隔离全部接触者。默认取 $w_c = 1, w_q = 2$，即同等归一化强度下，加强追踪隔离的代价按减少接触的两倍计；第 6.4 节考察其他权重比。二次形式表示干预的边际代价随强度递增：轻度减少接触或少量追踪的代价较小，接近封控或大范围隔离时代价迅速上升。就同一时刻且总强度相同的代价而言，适当分担干预比集中于一种措施更省；总成本还取决于控制时长（第 5 节）。

J_c, J_q 只是分项强度积分，J 是二次加权积分，并非二者的加权和；三者都只在阈值控制期内积分，单位为天。权重没有换算为货币；J 不计隔离人天等资源占用，也不限制控制的调整速度。

3 仅隔离控制

仅隔离控制保持常规接触率 $c = c_0$，只靠提高隔离比例维持 $I = \eta$。它是后文比较的基准：控制函数、控制时长和累计新增感染都有闭式表达；只要追踪隔离能力足以实施，它还是控制时长最短、累计新增感染最少的控制（定理 4.3、推论 4.4）。此外，由于 $\mathcal{A}(\eta)$ 中的控制都从 (S^*, η) 启动、在 (S_c, η) 退出，本节关于启动状态与退出后动态的结论（定理 3.1、3.5）对它们全部成立。

3.1 控制轨迹

常规轨迹在 I 上升和下降时各经过 $I = \eta$ 一次，阈值策略在第一次经过时启动。把 $I = \eta$ 代入首次积分(2.4)，启动状态可以用 Lambert W 函数写出。

定理 3.1. *设条件(2.7)成立，并令*

$$z_\eta = -\frac{1}{S_c}\exp\left[-\frac{C_0 - \eta}{\rho_1}\right] = -\frac{S_0}{S_c}\exp\left[-\frac{S_0}{S_c} + \frac{\eta - I_0}{\rho_1}\right]. \tag{3.1}$$

则 $z_\eta \in (-e^{-1}, 0)$，唯一的启动状态及相应时间为

$$S^* = -S_c W_{-1}(z_\eta), \qquad S_c < S^* < S_0, \tag{3.2}$$

$$t_1 = \frac{1}{\beta_1^0}\int_{S^*}^{S_0} \frac{dS}{S[I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S) + \rho_1 \ln(S/S_0)]} > 0, \tag{3.3}$$

其中 W_{-1} 为 Lambert W 函数的下实分支。

证明. 将 $I = \eta$ 代入式(2.4)，得 $(-S/S_c)e^{-S/S_c} = z_\eta$。由式(2.6)，

$$z_\eta = -e^{-1}\exp\left[-\frac{I^0_{\max} - \eta}{\rho_1}\right] \in (-e^{-1}, 0).$$

在此区间上 $W_0(z) \in (-1, 0)$、$W_{-1}(z) < -1$[28]。前者给出小于 S_c 的状态，即感染人数下降时的交点。式(2.5)在 $S \in (S_c, S_0)$ 上关于 S 严格递减，端点处的感染人数分别为 $I^0_{\max}$ 与 I_0，故该区间恰有一个交点，由 W_{-1} 给出。沿常规易感者方程分离变量即得式(3.3)；积分区间上 $I(S) \geq I_0 > 0$，所以 t_1 有限。 □

启动时 $S^* > S_c$，常规隔离比例不足以阻止 I 上升，因此隔离比例必须立即提高。记

$$\bar{S} = \frac{(1-\beta)\gamma N}{\beta c_0}, \qquad \frac{\bar{S}}{S_c} = (1-\beta)(1-q_0) < 1. \tag{3.4}$$

下面的定理表明，阈值控制期内 S 以指数速率 $c_0\eta/N$ 趋向 $\bar{S}$；由于 $\bar{S} < S_c$，S 在有限时间内降到 S_c。S 的下降速度与 $S - \bar{S}$ 成正比：易感者越多，维持阈值所需的隔离比例越高，每名感染者的接触中被追踪隔离的未感染者也越多。

定理 3.2. *在条件(2.7)下，固定 $c(t) = c_0$。阈值控制期内保持 $I(t) = \eta$ 所需的隔离比例唯一为*

$$q_c(S) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S}, \qquad S_c \leq S \leq S^*. \tag{3.5}$$

相应的状态轨迹和控制时长为

$$S(t) = \bar{S} + (S^* - \bar{S})e^{-c_0\eta(t-t_1)/N}, \qquad I(t) = \eta, \tag{3.6}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{N}{c_0\eta}\ln\frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}}. \tag{3.7}$$

以式(3.6)代入式(3.5)定义 $q_c(t)$，则完整控制为

$$c(t) = c_0, \qquad q(t) = \begin{cases} q_0, & t < t_1, \\ q_c(t), & t_1 \le t \le t_2, \\ q_0, & t > t_2. \end{cases} \tag{3.8}$$

它满足 $I(t) \le \eta$ 对所有 $t \ge 0$ 成立。

证明. 由 $I = \eta > 0$ 和 $\dot{I} = 0$，式(2.8)唯一解出式(3.5)。代入 S 的方程得

$$\dot{S} = -\frac{c_0\eta}{N}(S - \bar{S}), \qquad S(t_1) = S^*,$$

故有式(3.6)。由 $S^* > S_c > \bar{S}$，轨迹严格下降，并在式(3.7)给出的有限时刻首次到达 S_c。该区间上 $q_c(S_c) = q_0$、$q_0 \le q_c(S) < 1$，控制满足界限。

反过来，把所得的时间函数 $q_c(t)$ 代回原方程，式(3.6)与 $I = \eta$ 满足前两个方程及启动初值，其余仓室由线性方程或积分确定。由命题 2.1的解唯一性，该控制确实使 $I \equiv \eta$，而不只是形式上满足 $\dot{I} = 0$。启动前 $I < \eta$；退出后 $S < S_c$，故 $\dot{I} < 0$。因此全程不超过阈值。 □

将式(3.6)代入式(3.5)，隔离比例可以写成时间的显式函数：

$$\begin{aligned} q_c(t) &= 1 - \frac{1}{\left[\dfrac{\beta c_0 S^*}{\gamma N} + \beta - 1\right] e^{-c_0\eta(t-t_1)/N} + 1 - \beta} \\ &= 1 - \frac{1}{\left[\dfrac{q_0}{1-q_0} + \beta\right] e^{c_0\eta(t_2-t)/N} + 1 - \beta}. \end{aligned} \tag{3.9}$$

两种写法分别以启动时刻和退出时刻为参照。

推论 3.3. 上述控制在 t_1 从 q_0 跳升至

$$q_{\max} = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S^*} > q_0, \tag{3.10}$$

在 (t_1, t_2) 上严格递减，并在 t_2 连续恢复为 q_0。若隔离比例受能力约束 $q \le q_{\text{cap}}$（$q_0 \le q_{\text{cap}} < 1$），则上述仅隔离控制可实施，当且仅当

$$q_{\max} \le q_{\text{cap}} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\beta c_0 (1 - q_{\text{cap}}) S^*}{N} \le \gamma.$$

该条件成立时，能力约束不改变上述控制轨迹、控制时长及成本公式。

证明. $q_c(S)$ 关于 S 严格增加，$S^* > S_c$ 给出启动时的跳升。沿控制轨迹，

$$\frac{dq_c(t)}{dt} = -\frac{\gamma\eta}{\beta}\frac{S(t) - \bar{S}}{S(t)^2} < 0. \tag{3.11}$$

又 $q_c(S_c) = q_0$，故退出时连续。隔离比例在启动时取得最大值，因此全时段的能力约束等价于检查这一最大值；由式(3.10)整理即得上述等价式。$q_{\text{cap}} = q_{\max}$ 时，控制只在启动时恰好达到能力上限，随后严格低于上限。 □

追踪隔离的需求在启动时最大：此时社区易感者最多，常规措施下的有效再生数最高，需要隔离的接触比例也最高。若 $q_{\text{cap}} < q_{\max}$，启动状态上即使取 $q = q_{\text{cap}}$ 也有 $\dot{I} > 0$，因此只有同时减少接触才能维持 $I = \eta$；这时能否实施由推论 4.2判断。

图 2给出基准参数下仅隔离控制的三阶段轨迹。基准参数取自文献 [1] 图 3 的示例（取值见图注）：该例的两个移出率 $\gamma_I = 0.1$、$\delta_I = 0.2504$ 之和即本模型的 γ；它没有给出 δ_q，本文取 $\delta_q = \gamma$。常规控制下非隔离感染者的峰值约为 300.4 人，远高于阈值 $\eta = 38.15$ 人。仅隔离控制在非隔离感染者首次达到阈值时（$t_1 \approx 3.175$ d）启动，隔离比例跳升至 $q_{\max} \approx 0.7565$，此后随易感者减少而下降，约 5.903 d 后回到 q_0。

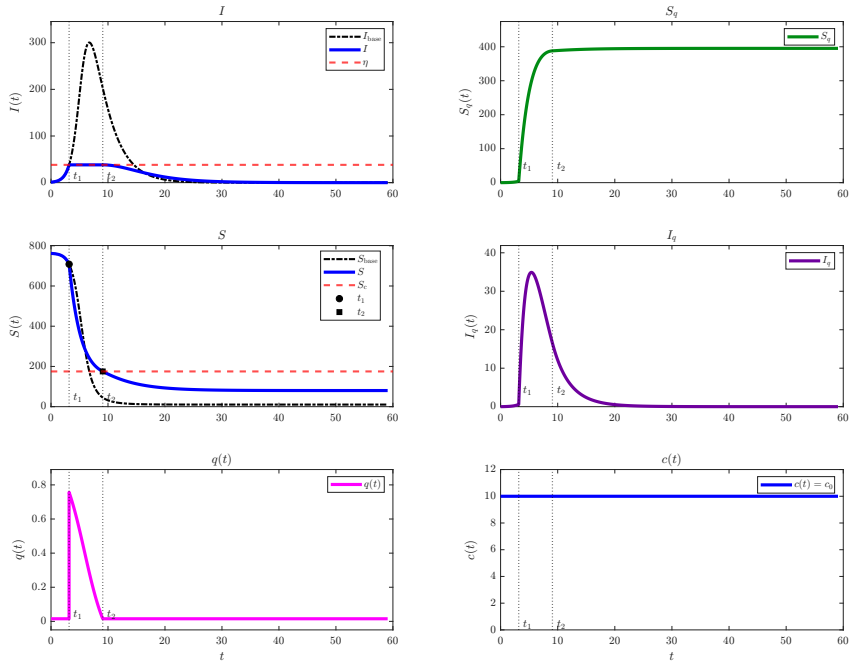


图 2: 基准参数下仅隔离控制与常规控制的时间轨迹：$N = 763$，$S_0 = 762$，$I_0 = 1$，$S_q(0) = I_q(0) = R(0) = 0$，$\beta = 0.155$，$\gamma = \delta_q = 0.3504$，$c_0 = 10$，$q_0 = 0.01526$，$\eta = 0.05N = 38.15$。阈值控制期 $[t_1, t_2]$ 内 $I \equiv \eta$。

3.2 隔离比例的拐点

拐点是隔离比例下降最快的时刻，也就是放松隔离最急的时刻。由式(3.11)，下降速度与 $(S - \bar{S})/S^2$ 成正比；作为 S 的函数，它在 $S = 2\bar{S}$ 处取最大值，所以拐点出现在 S 经过 $2\bar{S}$ 之时。

定理 3.4. *在条件(2.7)下，$q_c(t)$ 在 (t_1, t_2) 内存在唯一拐点，当且仅当*

$$S_c < 2\bar{S} < S^*, \tag{3.12}$$

等价地，$\frac{1}{2} < (1-\beta)(1-q_0) < -\frac{1}{2}W_{-1}(z_\eta)$。内部拐点存在时，

$$S(t_{\inf}) = 2\bar{S}, \quad t_{\inf} = t_1 + \frac{N}{c_0\eta}\ln\frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}}, \quad q_{\inf} = 1 - \frac{1}{2(1-\beta)}. \tag{3.13}$$

此时 $q_0 < q_{\inf} < q_{\max}$，且隔离比例的下降速度在 $t_{\inf}$ 唯一达到最大值。

证明. 对式(3.11)求导，得

$$\frac{d^2 q_c(t)}{dt^2} = \frac{\gamma c_0 \eta^2}{\beta N}\frac{(S - \bar{S})(2\bar{S} - S)}{S^3}. \tag{3.14}$$

由于 $S > \bar{S}$，其符号由 $2\bar{S} - S$ 决定。S 从 S^* 严格下降至 S_c，所以恰在式(3.12)成立时穿过 $2\bar{S}$，且只穿过一次。将该状态代入式(3.6)及(3.5)，即得时间和隔离比例。由于 $q_c(S)$ 关于 S 严格增加且 $S_c < 2\bar{S} < S^*$，有 $q_0 = q_c(S_c) < q_{\inf} < q_c(S^*) = q_{\max}$。二阶导数先负后正，而一阶导数始终为负，故 $|dq_c/dt|$ 在该时刻唯一达到最大值。 □

拐点存在时，拐点前的时长占控制时长的比例为

$$\lambda = \frac{t_{\inf} - t_1}{t_2 - t_1} = \frac{\ln[(S^* - \bar{S})/\bar{S}]}{\ln[(S^* - \bar{S})/(S_c - \bar{S})]} \in (0, 1), \tag{3.15}$$

λ 越大，下降最快的时刻在控制期内越靠后；其参数敏感性见补充材料第 S3 节。拐点处的隔离比例 $q_{\inf}$ 则只依赖 β：只要内部拐点存在，隔离放松最急时的隔离水平就与阈值和常规接触率无关，二者只改变这一时刻出现的早晚。条件(3.12)不成立时没有内部拐点：$q_c(t)$ 在整个控制期内严格凹（$2\bar{S} \le S_c$）或严格凸（$2\bar{S} \ge S^*$）。

3.3 清零时间与累计感染

退出后 $S < S_c$，常规控制下的有效再生数小于 1，I 从 η 开始下降。由常规控制下的首次积分，剩余易感者人数可由 Lambert W 函数写出，清零时间可化为一维积分。

定理 3.5. *从 (S_c, η) 恢复常规控制后，$S(t)$ 和 $I(t)$ 对 $t > t_2$ 均严格递减，且*

$$I(t) \to 0, \qquad S(t) \to S_\infty = -S_c W_0\!\left(-e^{-1-\eta/\rho_1}\right) \in (0, S_c). \tag{3.16}$$

存在唯一的 $t_{\text{end}} > t_2$ 满足 $I(t_{\text{end}}) = 1$、$\dot I(t_{\text{end}}) < 0$。记 $S_{\text{end}} = S(t_{\text{end}})$，有

$$S_{\text{end}} = -S_c W_0\!\left(-e^{-1-(\eta-1)/\rho_1}\right), \tag{3.17}$$

$$t_{\text{end}} = t_2 + \frac{1}{\beta_1^0}\int_{S_{\text{end}}}^{S_c} \frac{dS}{S[\eta + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_c - S) + \rho_1 \ln(S/S_c)]}. \tag{3.18}$$

证明见附录 A.3。其余仓室也有极限：流入 I_q 的感染随 $I \to 0$ 趋于零，且 $\delta_q > 0$，故 $I_q \to 0$；S_q 与 R 单调有界。

注记 3.6. *若在 t_2 恢复常规控制的同时，另把比例 $\xi \in [0,1]$ 的隔离易感者一次性转回 S（$S_q(t_2^-)$ 为转回前的人数，I, I_q, R 连续，总人口不变），则*

$$S(t_2^+) = S_c + \xi S_q(t_2^-), \qquad R_e(t_2^+) = 1 + \frac{\xi S_q(t_2^-)}{S_c}, \qquad \dot I(t_2^+) = \gamma\eta\,\frac{\xi S_q(t_2^-)}{S_c}.$$

因此 $\xi S_q(t_2^-) > 0$ 时，I 在 t_2 之后立即超过 η：退出时一次性解除对未感染接触者的隔离，会使社区感染重新增长。$\mathcal{A}(\eta)$ 中的退出不作这种释放（$\xi = 0$），定理 3.5针对的正是这一情形。

累计新增感染可以分三段计算：前后两个常规阶段的感染流入与 $-\dot S$ 成正比，阈值控制期内则可以把时间积分换成对 S 的积分。

定理 3.7. *仅隔离控制下，*

$$\begin{aligned} I_{t_{\text{cum}}} = {} & \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}(S_0 - S^* + S_c - S_{\text{end}}) \\ & + \beta\left[S^* - S_c + \bar S \ln\frac{S^* - \bar S}{S_c - \bar S}\right]. \end{aligned} \tag{3.19}$$

将 S_{end} 替换为 S_∞，即得计算至无限时刻的累计新增感染。

证明. 前后常规阶段均有

$$\frac{\beta c_0 S I}{N} = \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}(-\dot S),$$

所以两段的积分分别由 $S_0 - S^*$、$S_c - S_{\text{end}}$ 给出。阈值控制期内用 $dt = -N\,dS/[c_0\eta(S - \bar S)]$，得

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\beta c_0 S \eta}{N}\,dt = \beta\int_{S_c}^{S^*} \frac{S}{S - \bar S}\,dS = \beta\left[S^* - S_c + \bar S \ln\frac{S^* - \bar S}{S_c - \bar S}\right].$$

三段相加即得结论；无限时刻的表达由极限得到。 □

式中第一项来自启动前和退出后，对 $\mathcal{A}(\eta)$ 中的全部控制相同；第二项是阈值控制期的新增感染，由式(3.7)可写成 $\beta(S^* - S_c) + (1-\beta)\gamma\eta\Delta t$；第 4 节对全部控制证明了同一形式（式(4.11)）。

3.4 参数的影响

各参数都通过启动状态 S^* 影响控制过程，除 η 外的参数还同时改变 S_c 或 $\bar S$。以下偏导数都在触发条件内部计算，求导时固定 N, S_0, I_0 与其余参数。对 η 求导时 N 不变，符号因而与对 $\theta = \eta/N$ 求导相同；对 q_0 求导时，在端点 $q_0 = 0$ 处取右导数。各项符号汇总于附录表 5。

引理 3.8. *在条件(2.7)下，启动状态满足*

$$\frac{\partial S^*}{\partial \eta} < 0, \qquad \frac{\partial S^*}{\partial c_0} > 0, \qquad \frac{\partial S^*}{\partial \beta} > 0, \qquad \frac{\partial S^*}{\partial q_0} < 0. \tag{3.20}$$

证明见附录 A.4。提高阈值使 S^* 减小，也使阈值控制期内 S 的下降速率 $c_0\eta(S-\bar{S})/N$ 增大，两者都减轻干预负担；代价是社区中始终维持更多的感染者。

命题 3.9. *对于仅隔离控制，在触发区间内有*

$$\frac{\partial t_1}{\partial \eta} > 0, \quad \frac{\partial q_{\max}}{\partial \eta} < 0, \quad \frac{\partial \Delta t}{\partial \eta} < 0, \quad \frac{\partial J_q}{\partial \eta} < 0, \quad \frac{\partial J}{\partial \eta} < 0, \tag{3.21}$$

且 $\partial I_{t_{\mathrm{cum}}}/\partial \eta > 0$。计算至无限时刻的累计新增感染也随 η 严格增加。

证明见附录 A.5。阈值越高，干预启动越晚、持续越短、强度越低，代价是更多的人被感染。清零时间还包含退出后的下降过程，需由式(3.18)单独判断。接触率越高，控制期要消耗的易感者 $S^* - S_c$ 越多，但 S 也下降得越快，两种作用方向相反，控制时长因此可增可减；触发边界与完整参数影响见补充材料第 S2.1 节。

图 3给出基准参数下的数值。把 η/N 从 0.2% 提高到 2%，控制时长由 152.1 d 缩短至 15.04 d，总累计新增感染由 173.0 人增至 233.8 人，二次干预强度成本随之下降；清零时间在这组数值中也缩短。常规接触率的数值结果见补充材料第 S2.2.1 节。

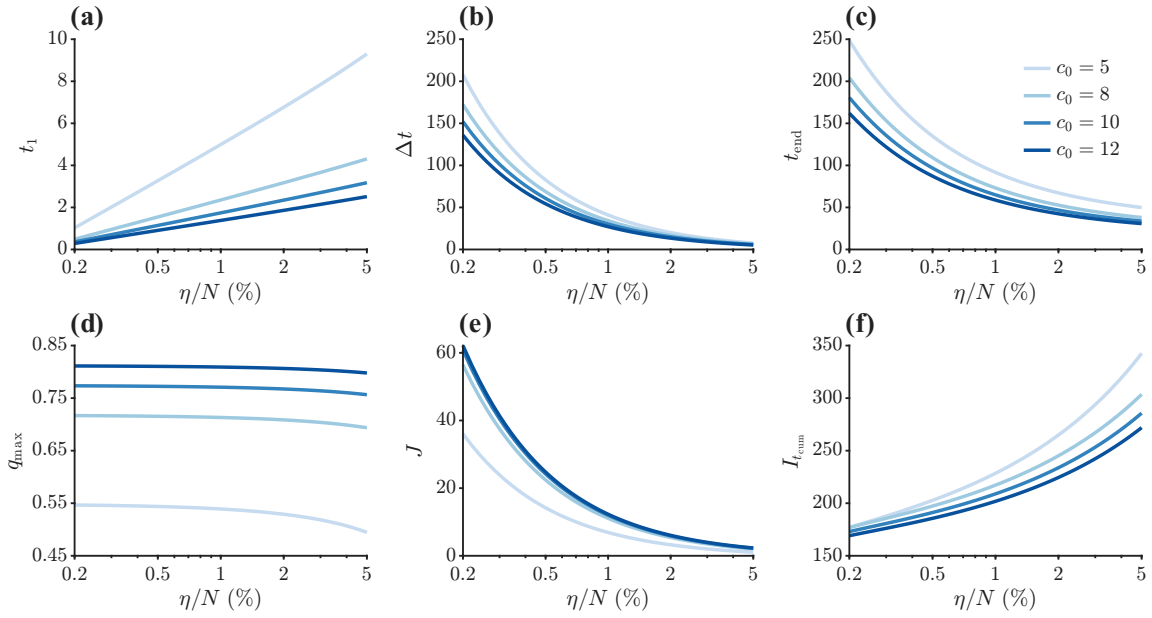


图 3: 基准参数下仅隔离控制的各指标随阈值比例 η/N 的变化（横轴为对数刻度），$c_0 = 5, 8, 10, 12\ \mathrm{d}^{-1}$，其余参数同图 2。(a) 启动时间；(b) 控制时长；(c) 清零时间；(d) 最大隔离比例；(e) 成本 J；(f) 总累计新增感染。时间与成本以天计，累计新增感染以人计。

人口规模的影响取决于初值和阈值如何随 N 缩放。记 $s = S/N$、$i = I/N$，下面固定归一化初值 s_0, i_0；低阈值下的渐近行为与完整参数扫描见补充材料第 S2.2 节。

命题 3.10. *对于仅隔离控制，固定 s_0, i_0 和 β, γ, c_0, q_0。控制被触发时，$t_1, \Delta t, q_{\max}, J$ 以及存在内部拐点时的 λ 对 N, η 的依赖仅通过 $\theta = \eta/N$ 表现。计算至无限时刻的累计新增感染除以 N 后亦不依赖 N。但是，使用绝对终点 $I = 1$ 时，t_{end} 及计算至该终点的累计新增感染比例一般仍含 N。*

证明见附录 A.6；二者随 N 的单调性见补充命题 S6.1。

4 联合控制

阈值控制期内 S 严格下降，因此可以用易感者人数代替时间：每个控制组合对应接触率的一个状态函数，控制时长、感染与隔离人数都化为对 S 的积分。本节及后文的最优控制都指阈值策略下的最优控制，即在 $\mathcal{A}(\eta)$ 或其能力约束下的控制类中取最优。

4.1 状态参数化

记接触率与隔离比例的状态函数为 $c_c(S)$、$q_c(S)$，控制为 $c(t)=c_c(S(t))$、$q(t)=q_c(S(t))$。由平衡式(2.8)与 $\bar{S}$ 的定义(3.4)，易感者方程化为

$$\dot{S}=-\frac{\eta}{N}\left[c_c(S)S-c_0\bar{S}\right], \tag{4.1}$$

因此接触率越高，S 下降越快：有效再生数固定为 1 时，保留的接触越多，所需的隔离比例越高，被追踪隔离的未感染接触者也越多。状态函数 c_c 的两个极端是仅隔离控制 $c_c\equiv c_0$ 和仅减少接触 $c_c=c_0S_c/S$。

定理 4.1. *在几乎处处相等的意义下，$\mathcal{A}(\eta)$ 中的控制与满足*

$$\frac{c_0S_c}{S}\le c_c(S)\le c_0,\qquad S\in[S_c,S^*], \tag{4.2}$$

的有界可测函数 c_c 一一对应。隔离比例由

$$q_c(S)=1-\frac{\gamma N}{\beta c_c(S)S}=1-\frac{c_0(1-q_0)S_c}{c_c(S)S} \tag{4.3}$$

确定，状态轨迹与控制时长满足

$$t-t_1=\frac{N}{\eta}\int_{S(t)}^{S^*}\frac{du}{c_c(u)u-c_0\bar{S}}, \tag{4.4}$$

$$\Delta t[c_c]=\frac{N}{\eta}\int_{S_c}^{S^*}\frac{dS}{c_c(S)S-c_0\bar{S}}. \tag{4.5}$$

式(4.4)唯一确定严格递减的 $S(t)$。选取满足式(4.2)的逐点代表后，退出时 $c(t)\to c_0$、$q(t)\to q_0$；若 $c_c(S)$ 连续，则两控制在阈值控制期内部连续。

证明见附录 A.7。

现实中接触率不能无限压低，追踪隔离也有能力上限，本文把这两类限制统称为能力约束：接触率不低于 $c_{\min}$，隔离比例不超过 q_{cap}，其中 $0\le c_{\min}\le c_0$、$q_0\le q_{\mathrm{cap}}<1$。能力约束只限制两种干预的强度，不限制调整速度。能力约束下的控制类为

$$\mathcal{A}(\eta;c_{\min},q_{\mathrm{cap}})=\left\{(c,q)\in\mathcal{A}(\eta):c(t)\ge c_{\min},\ q(t)\le q_{\mathrm{cap}}\ \text{在}[t_1,t_2]\ \text{上几乎处处成立}\right\}.$$

由式(4.3)，给定 S 后 q 由 c 唯一确定，因此两项能力约束把式(4.2)收窄为逐状态区间 $[c^-(S),c^+(S)]$：

$$c^-(S)=\max\left\{c_{\min},\frac{c_0S_c}{S}\right\},\qquad c^+(S)=\min\left\{c_0,\frac{c_0(1-q_0)S_c}{(1-q_{\mathrm{cap}})S}\right\}. \tag{4.6}$$

推论 4.2. *能力约束等价于 $c^-(S)\le c_c(S)\le c^+(S)$。$\mathcal{A}(\eta;c_{\min},q_{\mathrm{cap}})$ 非空，即从 S^* 到 S_c 的整段阈值控制可行，当且仅当*

$$\frac{\beta c_{\min}(1-q_{\mathrm{cap}})S^*}{N}\le\gamma. \tag{4.7}$$

利用式(3.10)，该条件也可写为

$$c_{\min}(1-q_{\mathrm{cap}})\le c_0(1-q_{\max}).$$

证明. $c_c\ge c_{\min}$ 与式(4.2)给出下界，式(4.3)中的 $q_c\le q_{\mathrm{cap}}$ 给出上界。在 $S\in[S_c,S^*]$ 上已有 $c_0S_c/S\le c_0$、$c_0S_c/S\le c_0(1-q_0)S_c/[(1-q_{\mathrm{cap}})S]$ 及 $c_{\min}\le c_0$，故只需检验

$$c_{\min}\le\frac{c_0(1-q_0)S_c}{(1-q_{\mathrm{cap}})S}.$$

其最严格处为 $S = S^*$，即式(4.7)。条件成立时取 $c_c = (c^- + c^+)/2$，由定理 4.1得到可行控制；条件不成立时，启动状态附近不存在允许控制。 □

减少接触扩大了可行范围：仅隔离控制的条件 $q_{\max} \le q_{\mathrm{cap}}$ 即 $c_0(1-q_{\mathrm{cap}}) \le c_0(1-q_{\max})$，而推论中的条件只是把左端的 c_0 换成 $c_{\min}$。当 $q_{\mathrm{cap}} < q_{\max}$ 而式(4.7)成立时，启动后的一段时间内必须同时减少接触：由式(4.6)，只要 $S > (1-q_0)S_c/(1-q_{\mathrm{cap}})$，就有 $c^+(S) < c_0$。易感者降到这一水平以下后，$c_c = c_0$ 重新落入允许区间。若式(4.7)不成立，等到 $I = \eta$ 才启动的阈值策略不可行；提前干预会改变启动状态，其可行性需另行分析。

提高阈值使可行条件更容易满足。由引理 3.8，S^* 随 η 严格下降，式(4.7)左端随之减小。因此，若某一阈值可行，则所有更高且仍触发控制的阈值都可行（其余参数与能力约束固定）。反过来，降低阈值使启动状态 S^* 增大，启动时所需的干预更强，可能超出能力约束。

4.2 显式控制族

常数 $\alpha \in [0,1]$ 给出一族连接两种单控制的控制：

$$c_c(S;\alpha) = c_0\left[\alpha + (1-\alpha)\frac{S_c}{S}\right], \tag{4.8}$$

$$q_c(S;\alpha) = 1 - \frac{(1-q_0)S_c}{S_c + \alpha(S - S_c)}. \tag{4.9}$$

式(4.8)给出的接触率满足式(4.2)。$\alpha = 0$ 对应仅减少接触，$\alpha = 1$ 对应仅隔离控制；第 6 节用 $\alpha = 0.5$ 作对照，后文的最优控制则在全部允许的 $c_c(S)$ 中求取。完整状态轨迹、控制时长、能力约束下的参数范围及证明见补充材料第 S4 节。

4.3 不同目标的最优控制

控制期的感染与隔离人数可以由一个计数关系得到。维持 $I = \eta$ 要求未被追踪的新感染以恒定速率 $\gamma\eta$ 进入 I；阈值控制期内 S 共减少 $S^* - S_c$，对所有控制都相同，其中 $\gamma\eta\Delta t$ 是这类感染，其余是被追踪的接触者。

定理 4.3. 设 c_c、$c_c^{(1)}$、$c_c^{(2)}$ 是 $\mathcal{A}(\eta)$ 中控制的状态函数。

(i) 若 $c_c^{(1)}(S) \ge c_c^{(2)}(S)$ 几乎处处成立，则 $\Delta t[c_c^{(1)}] \le \Delta t[c_c^{(2)}]$；若前一不等式在正测度集合上严格成立，则后一不等式严格。特别地，

$$\frac{N}{c_0\eta}\ln\frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \le \Delta t[c_c] \le \frac{N(S^* - S_c)}{c_0\eta(S_c - \bar{S})}, \tag{4.10}$$

左侧等号当且仅当 $c_c(S) = c_0$ 几乎处处，即仅隔离控制；右侧等号当且仅当 $c_c(S) = c_0 S_c/S$ 几乎处处，即仅减少接触。

(ii) 显式族的 $\Delta t(\alpha)$ 在 $[0,1]$ 上严格递减。

(iii) 沿 c_c 对应的控制，阈值控制期累计新增感染与新增隔离易感者人数分别满足

$$I_{t_{\mathrm{cum}}}(t_2) - I_{t_{\mathrm{cum}}}(t_1) = \beta(S^* - S_c) + \gamma\eta(1-\beta)\Delta t, \tag{4.11}$$

$$S_q(t_2) - S_q(t_1) = (1-\beta)\left[S^* - S_c - \gamma\eta\Delta t\right]. \tag{4.12}$$

因此阈值控制期累计新增感染与控制时长具有相同排序，新增隔离易感者人数的排序相反。

证明. 式(4.5)的被积函数关于 $c_c(S)$ 严格递减，故得到一般排序。由式(4.2)又有

$$\frac{1}{c_0(S - \bar{S})} \le \frac{1}{c_c(S)S - c_0\bar{S}} \le \frac{1}{c_0(S_c - \bar{S})},$$

积分即得两界。等号成立要求相应非负积分差为零，即两个状态函数几乎处处相等。显式族中 $c_c(S;\alpha)$ 对 $S > S_c$ 随 α 严格增加，故其控制时长严格减少。

积分式(4.1)，得

$$S^* - S_c = \frac{\eta}{N}\int_{t_1}^{t_2} c(t)S(t)\,dt - \frac{c_0\eta\bar{S}}{N}\Delta t.$$

右端积分项乘以 β 即为阈值控制期总新增感染；由 $\beta c_0\bar{S}/N = \gamma(1-\beta)$，得到式(4.11)。阈值控制期离开 S 的人群分为新感染者与未感染的隔离者，故

$$S^* - S_c = I_{t_{\text{cum}}}(t_2) - I_{t_{\text{cum}}}(t_1) + S_q(t_2) - S_q(t_1),$$

代入前式得到式(4.12)。 □

被追踪的接触者中比例 β 已感染、$1-\beta$ 未感染，追踪隔离因而也把未感染者移出社区，加快 S 的下降。控制越快，未被追踪的感染越少、被追踪的接触者越多，因而控制期感染越少、被隔离的未感染者越多；不考虑能力约束时，两端分别是仅隔离控制与仅减少接触。这一同序与反序依赖于各控制在同一状态 (S^*,η) 进入、(S_c,η) 退出，以及隔离易感者不返回社区；隔离易感者返回的情形不在本定理范围内。

推论 4.4. *若式(4.7)成立，则 $\mathcal{A}(\eta;c_{\min},q_{\text{cap}})$ 中的任一控制满足*

$$\Delta t[c^+] \le \Delta t[c_c] \le \Delta t[c^-], \tag{4.13}$$

其中两端由式(4.5)分别代入 $c^+(S)$、$c^-(S)$ 计算，且均可达到；达到左、右等号分别要求 $c_c = c^+$、$c_c = c^-$ 几乎处处成立。这两个控制分别使阈值控制期累计新增感染在该控制类中最少和最多。

证明. 在式(4.5)中用 $c^- \le c_c \le c^+$ 比较即可。两个边界函数连续且满足能力约束，因而对应可行控制。感染的结论由式(4.11)得到。 □

推论 4.5. *设两个允许控制在启动前及退出后均采用 (c_0,q_0)，并从同一初始状态首次到达同一阈值 η。则*

$$t_{\text{end}}^{(1)} - t_{\text{end}}^{(2)} = \Delta t^{(1)} - \Delta t^{(2)}, \tag{4.14}$$

$$I_{t_{\text{cum}}}^{(1)} - I_{t_{\text{cum}}}^{(2)} = \gamma\eta(1-\beta)\big(\Delta t^{(1)} - \Delta t^{(2)}\big). \tag{4.15}$$

第二式对计算至无限时刻的累计新增感染同样成立。能力约束下，$c^+(S)$ 因而同时达到最短的控制时长、最早的清零时间和最少的全过程累计新增感染。

证明. 控制前两条轨迹相同，故 t_1, S^* 相同。退出时的状态均为 (S_c,η)，由常规系统解的唯一性，退出后的 S, I 轨迹只相差时间平移；因此两者从退出到 $I = 1$ 所需的时间相同，退出后的新增感染积分也相同。消去两者共同的前后两段，再用式(4.11)，即得所列等式。 □

由以上两个推论与式(4.12)，在能力约束下，以控制时长、清零时间或累计新增感染为目标的最优控制都是 $c^+(S)$，以新增隔离易感者人数为目标的最优控制是 $c^-(S)$，两者都在几乎处处意义下唯一。两端之间的每个控制时长也都可以实现：取 $c_c = (1-x)c^- + xc^+$，控制时长随 $x \in [0,1]$ 连续变化。能力足够时，两端就是两种单控制。

推论 4.6. *(i) 若 $q_{\text{cap}} \ge q_{\max}$，则 $c^+(S) \equiv c_0$：无论 $c_{\min}$ 取何值，仅隔离控制都是 $\mathcal{A}(\eta;c_{\min},q_{\text{cap}})$ 中控制时长最短、累计新增感染最少的控制。*

(ii) 若 $c_{\min} \le c_0 S_c/S^*$，则 $c^-(S) = c_0 S_c/S$：无论 q_{cap} 取何值，仅减少接触都使新增隔离易感者人数最少。

证明. 由式(3.10)与(2.2)，$1 - q_{\max} = (1-q_0)S_c/S^*$，故 $q_{\text{cap}} \ge q_{\max}$ 等价于 $(1-q_{\text{cap}})S^* \le (1-q_0)S_c$，从而对 $S \le S^*$ 有 $c_0(1-q_0)S_c/[(1-q_{\text{cap}})S] \ge c_0$，由式(4.6)得 $c^+ \equiv c_0$。若 $c_{\min} \le c_0 S_c/S^*$，则对 $S \le S^*$ 有 $c_0 S_c/S \ge c_{\min}$，故 $c^-(S) = c_0 S_c/S$。两种情形下式(4.7)都成立，其余结论由推论 4.4、4.5与式(4.12)得到。 □

此外，若只对控制时长、清零时间和累计新增感染设上限，则存在满足上限的控制当且仅当 c^+ 满足这些上限。

4.4 退出的感染下界

在常规传播临界值退出，还给退出时刻的累计新增感染设定了与控制组合无关的下界。易感者的每次移出要么是感染，要么是未感染接触者被隔离；感染在移出者中所占的比例至少为 β，全部接触者都被追踪时恰为 β。

命题 4.7. 对于模型(2.1)，若 $0 \le q(t) \le 1$、$c(t) \ge 0$，且某一有限时刻 T 满足 $S(T) = S_c < S_0$，则

$$I_{t_{\mathrm{cum}}}(T) \ge \beta(S_0 - S_c). \tag{4.16}$$

若整个 $[0,T]$ 上另有 $q(t) \le q_{\mathrm{cap}} < 1$，则

$$I_{t_{\mathrm{cum}}}(T) \ge \frac{\beta}{\beta + (1-\beta)q_{\mathrm{cap}}}(S_0 - S_c). \tag{4.17}$$

证明. 由易感者方程和累计新增感染的定义，

$$\frac{dI_{t_{\mathrm{cum}}}}{dt} = \frac{\beta}{\beta + (1-\beta)q(t)}(-\dot{S}).$$

$-\dot{S} \ge 0$，且比例系数分别不小于 β 和 $\beta/[\beta + (1-\beta)q_{\mathrm{cap}}]$。在 $[0,T]$ 上积分即得两式。 □

在常规传播临界值退出的好处是：此后保持常规控制时，S、I 严格递减，感染者不再上升（定理 3.5）；代价就是这一下界。控制组合只改变式(4.11)中与 Δt 成正比的一项，因此不能绕开它；西安参数下的下界见第 7.4 节。

5 成本最优控制

以控制时长、感染或隔离人数为目标时，最优控制取允许区间的一端（第 4.3 节）。二次干预强度成本 J（式(2.12)）同时计入两种干预的强度，最优控制一般落在区间内部。本节先把最小化 J 约化为逐状态问题，再给出最优组合的结构，然后讨论它随阈值、能力约束与成本权重的变化。

5.1 逐状态约化

与控制时长一样，J 可以写成对 S 的积分。由式(4.3)与(4.4)，

$$J[c_c] = \frac{N}{\eta}\int_{S_c}^{S^*} f(S, c_c(S))\, dS, \tag{5.1}$$

其中

$$f(S,c) = \frac{w_c(1 - c/c_0)^2 + w_q\left(1 - \dfrac{c_0 S_c}{cS}\right)^2}{cS - c_0\bar{S}}. \tag{5.2}$$

被积项 $\frac{N}{\eta}f(S,c)$ 是 S 每减少一人所付的成本：分子是两种归一化强度 $(c_0 - c)/c_0$ 与 $(q - q_0)/(1 - q_0) = 1 - c_0 S_c/(cS)$ 的平方加权和，分母与 S 的下降速度成正比（式(4.1)）。

下文记 $[c^-(S), c^+(S)]$ 为状态 S 上的允许区间：不考虑能力约束时 $c^-(S) = c_0 S_c/S$、$c^+(S) = c_0$（式(4.2)），考虑能力约束时由式(4.6)给出。对每个 S 取 $f(S,\cdot)$ 在允许区间上的一个最小点，所得函数称为逐状态最小化选择，记为 c_c^*，相应的隔离比例记为 q_c^*（式(4.3)）。

定理 5.1. 考虑能力约束时设式(4.7)成立。在 $\mathcal{A}(\eta)$ 或 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$ 中：

(i) 二次干预强度成本的最小值可以达到，且

$$\min_{c_c} J[c_c] = \frac{N}{\eta}\int_{S_c}^{S^*} \min_{c^-(S) \le c \le c^+(S)} f(S,c)\, dS; \tag{5.3}$$

(ii) 允许控制 c_c 达到最小值，当且仅当对几乎所有 S，$c_c(S)$ 是 $f(S,\cdot)$ 在允许区间上的最小点；

(iii) 对每个 $S > S_c$，这样的最小点只能是 $c^-(S)$、$c^+(S)$ 或区间内 $f(S,\cdot)$ 的驻点，驻点方程可化为关于 c 的五次多项式方程（附录式(A.9)）。

证明见附录 A.8。因此每个状态只需比较至多七个候选（$S = S_c$ 时允许区间退化为 $c = c_0$），不需要 $f(S,\cdot)$ 凸或单峰。在 S 坐标下，约束只限制每个状态上的接触率，各状态的选择互不影响；总时长、累计预算等跨状态约束会打破这种分离（第 8.4 节）。成本最优控制由五次方程的根逐状态给出，时间轨迹再由式(4.4)积分得到；两种单控制的成本则有闭式（附录 B）。

5.2 最优组合的结构

记隔离与接触的成本权重之比为 $r = w_q/w_c$。最优组合的结构由两个与阈值无关的量决定：状态

$$S_{\mathrm{sw}} = \frac{3S_c + \sqrt{9S_c^2 - 8S_c\bar{S}}}{2} \tag{5.4}$$

与权重界

$$r_{\mathrm{cont}}(b) = \frac{16}{\left(b + \sqrt{b^2 - 8b + 8}\right)^2}, \qquad b = \frac{\bar{S}}{S_c} = (1-\beta)(1-q_0). \tag{5.5}$$

b 只依赖传播概率与常规隔离比例。由 $0 < b < 1$，S_{sw} 介于常规传播临界值的两倍与三倍之间；r_{cont} 随 b 严格增，且 $2 < r_{\mathrm{cont}} < 4$。

定理 5.2. 设 $0 < r \le r_{\mathrm{cont}}$，不考虑能力约束。

(i) 对每个 $S > S_c$，$f(S,\cdot)$ 在 $[c_0S_c/S, c_0]$ 上有唯一最小点 $c_c^*(S)$；c_c^* 在 (S_c,∞) 上连续，且 $S \downarrow S_c$ 时 $c_c^*(S) \to c_0$。

(ii) $S \ge S_{\mathrm{sw}}$ 时 $c_c^*(S) = c_0$；$S_c < S < S_{\mathrm{sw}}$ 时 $c_0S_c/S < c_c^*(S) < c_0$。

因此，成本最优控制几乎处处等于连续的状态反馈 c_c^*：若 $S^* > S_{\mathrm{sw}}$，它在 $S \ge S_{\mathrm{sw}}$ 上为仅隔离控制，并在 S_{sw} 处连续地转为两种措施并用；若 $S^* \le S_{\mathrm{sw}}$，整个阈值控制期两种措施并用。

证明见附录 A.11。权重条件保证每个状态上的成本单峰，成本最优控制因而唯一，并随易感者减少连续调整；启动状态决定有没有仅隔离段。S^*/S_c 正是启动时常规措施下的有效再生数，所以仅隔离段要求这一再生数超过 S_{sw}/S_c，即介于 2 与 3 之间的某个值，而不只是超过 1；例如初始时常规措施下的有效再生数 S_0/S_c 不超过 2 时，成本最优控制从启动起就两者并用。

默认权重 $r = 2$ 对所有允许参数都满足 $r \le r_{\mathrm{cont}}$；两组参数下 r_{cont} 分别约为 3.1358 与 2.5477。两组算例的启动状态又都满足 $S^* > S_{\mathrm{sw}}$（比值见表 1与表 3的注），所以算例中“先仅隔离、后两者并用”的结构（第 6.2、7.2 节）是定理的结论。

下面的命题对任意权重成立，给出定理中不依赖 $r \le r_{\mathrm{cont}}$ 的部分。

命题 5.3. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束，$S \in (S_c, S^*]$。在允许区间 $[c_0S_c/S, c_0]$ 上：

(i) 仅减少接触的取值 $c = c_0S_c/S$ 不是 $f(S,\cdot)$ 的局部最小点；

(ii) 仅隔离控制的取值 $c = c_0$ 在 $S > S_{\mathrm{sw}}$ 时是严格局部最小点，在 $S < S_{\mathrm{sw}}$ 时不是局部最小点。

因此，任一成本最优控制在几乎所有 $S \in (S_c, S^*]$ 上满足 $q_c^*(S) > q_0$，在几乎所有 $S \in (S_c, \min\{S_{\mathrm{sw}}, S^*\})$ 上满足 $c_0S_c/S < c_c^*(S) < c_0$，即两种措施同时强于常规水平。考虑满足 $c_{\min} < c_0$、$q_{\mathrm{cap}} > q_0$ 与式(4.7)的能力约束时，$\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$ 中的成本最优控制同样满足这两条结论。

证明见附录 A.9。在 $c = c_0$ 处接触项的代价与导数都为零，因此略减接触只有两个一阶效应：所需的隔离强度降低，S 的下降却放慢。二者都与 w_q 成正比，故 S_{sw} 与权重无关：$S > S_{\mathrm{sw}}$ 时后一效应占优，$S = S_{\mathrm{sw}}$ 时二者相抵，命题在此不作分类。所以，无论权重如何，成本最优控制都不单独减少接触，仅隔离段也都要求启动时 $S^* > S_{\mathrm{sw}}$；定理 5.2进一步在 $r \le r_{\mathrm{cont}}$ 时把 (ii) 中的局部最优加强为全局最优。

权重更大时，S_{sw} 以上可能出现成本更低的内部局部最优，仅隔离段因而提前结束（第 6.4 节）。补充命题 S5.4进一步证明，对任意权重，成本最优控制在阈值控制期内部至多跳变一次，跳变时接触率与隔离比例同时下降；$r > r_{\mathrm{cont}}$ 时状态反馈恰有一次跳变，所以定理 5.2的权重界不能放宽。

退出附近的组合则由权重直接决定。

命题 5.4. 设 $w_c, w_q > 0$，c_c^* 为任一逐状态最小化选择。

(i) 不考虑能力约束时，存在 $\delta > 0$，使 $S_c < S < S_c + \delta$ 时

$$\frac{c_0 S_c}{S} < c_c^*(S) < c_0, \qquad q_0 < q_c^*(S) < 1, \tag{5.6}$$

即两种干预均严格强于常规水平；并且

$$\begin{aligned} \lim_{S \downarrow S_c} \frac{(c_0 - c_c^*(S))/c_0}{1 - S_c/S} &= \frac{w_q}{w_c + w_q}, \\ \lim_{S \downarrow S_c} \frac{(q_c^*(S) - q_0)/(1 - q_0)}{1 - S_c/S} &= \frac{w_c}{w_c + w_q}. \end{aligned} \tag{5.7}$$

(ii) 不考虑能力约束时，最小成本严格小于仅减少接触与仅隔离控制各自的成本。

(iii) 考虑满足 $c_{\min} < c_0$、$q_{\mathrm{cap}} > q_0$ 的能力约束时，*(i)* 仍成立；*(ii)* 中与某一种单控制的严格成本比较，在该单控制整段可行时仍成立。

证明见附录 A.10。退出附近，无论怎样组合，两种归一化强度之和都近似等于 $1 - S_c/S$，而组合对 S 下降速度的影响是高阶小量，因此最优做法是按二次代价分担这一总强度：两种归一化强度之比趋于 w_q/w_c，即权重的反比。默认权重下，两者分别占总强度的 2/3 与 1/3。

由命题 5.3与定理 4.3，不考虑能力约束时，成本最优控制的控制时长、控制期累计新增感染与新增隔离易感者人数都严格介于两种单控制之间：与仅隔离控制相比，它以更长的控制期和更多的感染换取更低的成本。

5.3 参数与约束的影响

阈值只通过系数 N/η 与积分上限 $S^*(\eta)$ 进入式(5.3)，二者都随 η 增大而减小；每个状态上的最优选择则与阈值无关。

命题 5.5. 固定 $N, S_0, I_0, \beta, \gamma, c_0, q_0$ 与能力约束，记 $J_{\min}(\eta)$ 为阈值 η 下式(5.3)的最小值。

(i) 在控制被触发且式(4.7)成立的阈值范围内，$J_{\min}$ 随 η 严格下降；对其中任意两个阈值，可以选取成本最优控制，使二者在共同经过的易感者状态上取相同的 $c_c^*(S)$ 与 $q_c^*(S)$。

(ii) 固定阈值时，降低 $c_{\min}$ 或提高 q_{cap} 不会增大最小成本。

证明见附录 A.13。成本最优控制因而可以取成同一个状态反馈，阈值只决定从哪个 S^* 开始使用它。能力约束下，单峰性给出成本最优控制的显式形式。

推论 5.6. 设 $0 < r \le r_{\mathrm{cont}}$，式(4.7)成立，$c_c^*$ 为定理 5.2中不考虑能力约束的成本最优控制。则 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$ 中的成本最优控制几乎处处等于

$$c_{\mathrm{cap}}^*(S) = \min\bigl\{c^+(S), \max\{c^-(S), c_c^*(S)\}\bigr\}, \tag{5.8}$$

其中 $c^{\pm}$ 见式(4.6)。

单峰函数在闭子区间上的最小点，就是原最小点截断到该子区间（附录 A.11）。干预能力不足时，只需在每个状态上把理想的组合推到能力边界，不必重新规划整个控制过程；第 6.3 节给出两个代表点上的这种轨迹。

成本权重的影响不需要单峰性也可以确定。

命题 5.7. 固定 $w_c > 0$ 与控制类 $\mathcal{A}(\eta)$ 或 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$（后者设式(4.7)成立）。对 $r = w_q/w_c$，记 c_r^* 为任一逐状态最小化选择，q_r^* 为相应的隔离比例。

(i) 若 $0 < r_1 < r_2$，则对每个 $S \in (S_c, S^*]$ 有 $c_{r_2}^*(S) \le c_{r_1}^*(S)$、$q_{r_2}^*(S) \le q_{r_1}^*(S)$。因此，成本最优控制的控制时长与阈值控制期累计新增感染随 r 不减，新增隔离易感者人数随 r 不增；最小成本 $J_{\min}/w_c$ 是 r 的凹且不减的函数。

(ii) 固定 r，$q_r^*(S)$ 随 S 不减，即隔离比例在阈值控制期内随时间不增。

证明见附录 A.12。追踪隔离的相对代价提高时（例如流调人力或隔离场所紧张），成本最优控制在每个状态上不多用追踪隔离、不少减少接触，社区易感者的下降因而不会加快。接触率没有类似的时间单调性：在定理 5.2的条件下，它在 S_{sw} 以下低于 c_0，退出时又回到 c_0。不考虑能力约束时，仅隔离控制的成本 $J[c_0]$ 与 r 成正比，而 $J_{\min}/w_c$ 是凹函数且在 $r \to 0^+$ 时趋于零，所以比值 $J_{\min}/J[c_0]$ 随 r 不增：隔离的相对代价越低，仅隔离控制越接近成本最优。

6 联合控制的数值结果

本节用基准参数展示第 4、5 节的结果：先比较四种控制，再给出能力约束与成本权重下的计算结果。西安参数下的相应结果见第 7.2 节。

6.1 参数与方法

本节采用基准参数（图 2），它是一个小人口算例，用来演示解析结果。阈值策略的比较采用无回流模型 (2.1)，控制属于 $\mathcal{A}(\eta)$ 或所述能力约束子类；各指标的统计时段见第 2.4 节，成本权重取默认值。

控制时长、累计感染、隔离增量与成本由第 3–5 节的闭式解或对 S 的一维积分（式(4.5)、(5.1)）得到，成本最优控制按定理 5.1逐状态选取。两感染仓室人数之和的峰值由完整仓室方程直接积分得到，控制以按名义模型预先算出的开环形式输入；求解器与核验见补充材料第 S8 节。第 6.3、6.4 节只在有限个代表点和网格点上计算。δ_q 不影响无回流模型中闭合的 (S, I) 子系统，因而不改变控制律、时长、累计感染流量与 J；它只影响 I_q, R 及含这些仓室的派生指标，包括 $\max(I + I_q)/\eta$。

6.2 四种控制的比较

成本最低的控制不是最快的控制。表 1比较不考虑能力约束时的四种控制。控制时长从长到短依次为仅减少接触、$\alpha = 0.5$、成本最优控制与仅隔离控制；由定理 4.3(iii) 与推论 4.5，这一排序同时决定了清零时间、累计新增感染与新增隔离易感者人数的排序。与最快的仅隔离控制相比，成本最优控制使 J 降低约 4.7%，控制时长与总累计新增感染分别增加约 31.4% 与 7.3%。

成本最优控制先仅隔离、后两者并用：默认权重满足定理 5.2的条件，启动状态 S^* 又高于 S_{sw}（比值见表 1注；逐点数值核对见补充材料第 S8 节）。前段较短，约 1.61 d，却完成了阈值控制期 S 下降的一半以上：S 越大，下降越快，所以控制期的大部分时间落在两者并用的后段。

成本最优控制与仅隔离控制在 $S \ge S_{\mathrm{sw}}$ 上相同，J 与 Δt 的差别全部来自 $S < S_{\mathrm{sw}}$ 一段。成本最优控制在这里取 $c_c(S) < c_0$，于是 S 下降变慢，控制期延长；同时接触减少分担了维持 $I = \eta$ 所需的干预，隔离强度降低，二次干预强度成本因而下降。后段的接触减少并不大：接触率最多降低约 19.8%。

追踪隔离越强的控制，两感染仓室人数之和 $I + I_q$ 在这组参数下越高：I 维持在 η，被追踪的感染者则不断进入 I_q。追踪隔离把一部分感染者从社区转入隔离，控制了社区传播，隔离点的负荷则随之增加。$\max(I + I_q)/\eta$ 在仅隔离控制、成本最优控制与仅减少接触下分别约为 1.92、1.89 与 1.02（表 1，图 4(c)）。这一峰值出现在后段，成本最优控制的隔离较弱，因此峰值略低。

表 1: 基准参数下不考虑能力约束时四种控制的比较（$w_c = 1, w_q = 2$）

控制	控制时长 Δt（d）	清零时间 t_{end}（d）	总累计新增感染	阈值控制期新增隔离易感者	J（d）	两感染仓室峰值 $\max(I + I_q)/\eta$
仅减少接触	36.26	64.13	628.6	40.9	11.94	1.02
显式族 $\alpha = 0.5$	9.24	37.11	323.4	346.2	2.55	1.64
仅隔离控制	5.90	33.77	285.7	383.9	2.22	1.92
成本最优控制	7.75	35.62	306.6	363.0	2.12	1.89

注：四种控制采用同一完整初值（图 2），总累计新增感染与两感染仓室峰值都计至清零时间，新增人数以人计。J 见式(2.12)。$S^*/S_c \approx 4.044$，S_{sw}/S_c（式(5.4)）≈ 2.265。

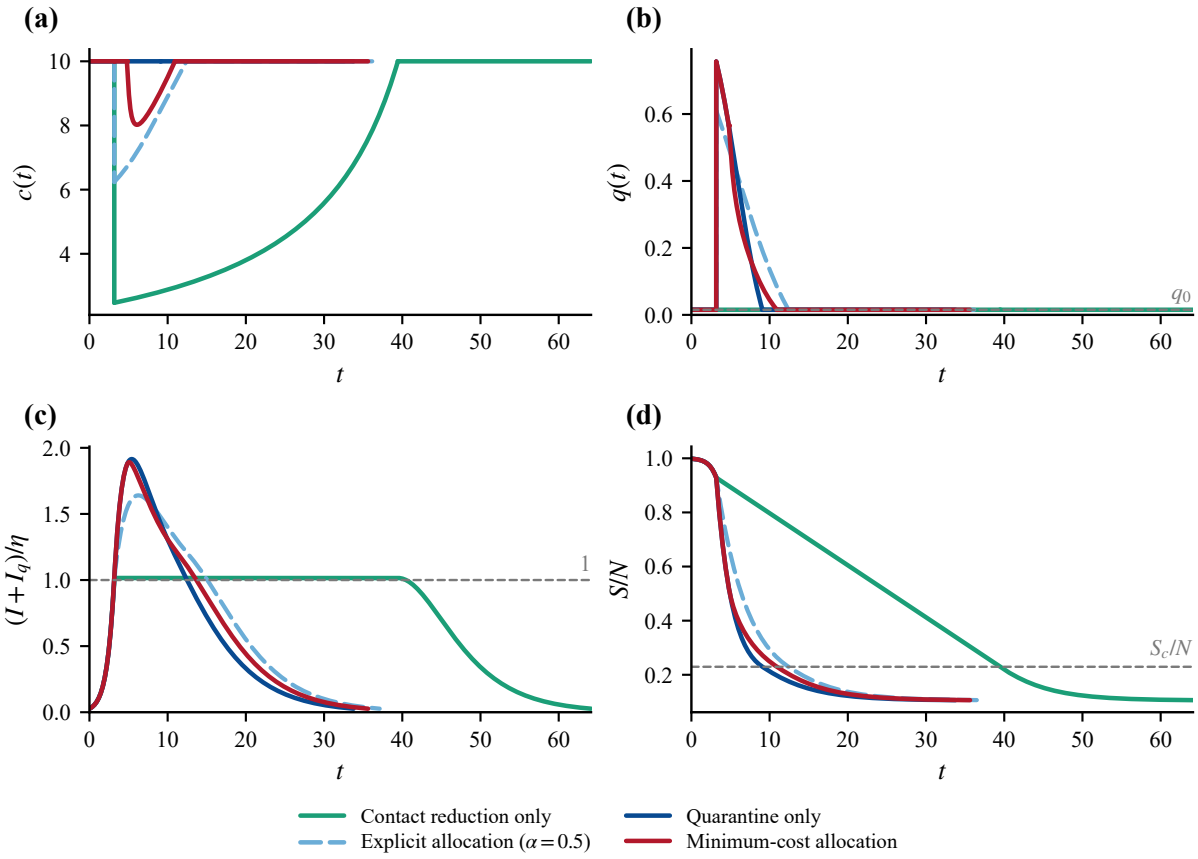


图 4: 基准参数下不考虑能力约束时四种控制的时间轨迹（$w_c = 1, w_q = 2$）。(a) 接触率；(b) 隔离比例；(c) 两感染仓室人数之和与阈值之比 $(I + I_q)/\eta$；(d) 社区易感者比例。各轨迹画至自身的清零时间，t 以天计。

6.3 能力约束

能力约束把能力平面分成三个区域（图 5(a)）：至少一种单控制可行，只有联合控制可行，以及阈值策略不可行。仅隔离控制可行当且仅当 $q_{\mathrm{cap}} \geq q_{\max}$（推论 3.3），仅减少接触可行当且仅当 $c_{\min} \leq c_0 S_c/S^*$（其接触率 $c_0 S_c/S$ 在 $S = S^*$ 处最低）。两者都不成立时，联合控制是否可行由推论 4.2判断。

代表能力组合落在只有联合控制可行的区域：仅隔离控制需要 $q_{\max} \approx 0.7565$，仅减少接触需要把接触率降低约 75.3%，都超出能力；因此最快与最慢的控制 $c^+(S)$、$c^-(S)$（推论 4.4）都不是单控制。在这一点上，能力约束提高了最小成本，也延长了控制期：能力约束下的成本最优控制给出 $J \approx 2.361$ d、$\Delta t \approx 8.34$ d，都高于表 1中的值。最小成本的增加与命题 5.5一致，控制时长的增加则是这一代表点上的数值结果。

增加的成本与时长全部来自能力约束起作用的前一段。启动后的一段时间内，隔离比例停在上限，接触率同时降低，降幅随 S 下降而减小（图 5(b)）；易感者降到 $(1-q_0)S_c/(1-q_{\mathrm{cap}})$ 以下后，仅隔离控制重新可行（第 4.1 节）。由推论 5.6，能力约束下的成本最优控制是把不考虑能力约束的控制截断到允许区间；在代表点上，后者此后也满足两项能力约束，因此能力约束下的控制在同一 S 上与它取相同的 $c_c(S)$、$q_c(S)$，只是到达得更晚。由于 J 与 Δt 都是对 S 的积分，增量只来自此前的一段（各段时长见补充材料第 S8 节）。

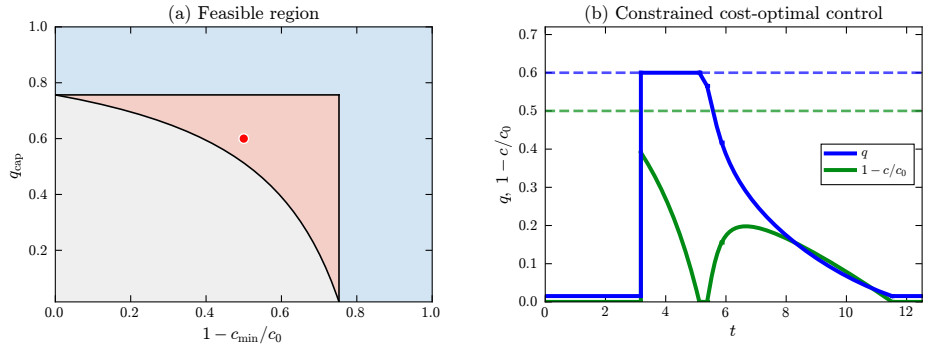


图 5: 基准参数下能力约束的可行区域与代表轨迹。(a) 横轴为最大接触减少比例 $1 - c_{\min}/c_0$，纵轴为隔离比例上限 q_{cap}；灰色、浅红色、浅蓝色分别表示阈值策略不可行、只有联合控制可行、至少一种单控制可行，边界归入可行侧；红点为代表能力组合 $c_{\min}/c_0 = 0.5$、$q_{\mathrm{cap}} = 0.6$。(b) 该代表点上能力约束下的成本最优控制：蓝线为隔离比例 q，绿线为接触减少比例 $1 - c/c_0$，同色虚线为相应的能力上限 q_{cap} 与 $1 - c_{\min}/c_0$；画至退出后 1 天，t 以天计。

6.4 成本权重

“先仅隔离、后两者并用”的结构在隔离的相对权重不大时保持不变。固定 $w_c = 1$（最优选择只通过 $r = w_q/w_c$ 依赖权重），图 6给出 $r \in [1, 20]$ 内不考虑能力约束时的成本最优控制，即加强隔离的相对代价不低于减少接触的情形；颜色与等高线 y 是接触率降幅占仅减少接触时降幅的比例，$y = 0$ 即仅隔离控制。$r = 1$ 时，成本最优控制只比仅隔离控制节省约 2.3%；由于 $J_{\min}/J[c_0]$ 随 r 不增（第 5.3 节），$r < 1$ 时节省不超过这一比例。因此在这一算例中，隔离的相对代价不高于接触时，直接采用仅隔离控制几乎不损失成本。

成本最优控制的结构按权重分为三档。$r \leq r_{\mathrm{cont}}$（约 3.1358）时，由定理 5.2，切换发生在 S_{sw} 处且控制连续，默认的 $r = 2$ 属于这一档。$r_{\mathrm{cont}} < r \leq \hat{r}$（$\hat{r}$ 约 3.2051，见补充命题 S5.2）时，仅隔离段仍在 S_{sw} 处结束，此后（$r = \hat{r}$ 时即在 S_{sw} 处）跳变一次，位置有闭式（补充命题 S5.4，放大见补充图 S5）。$r > \hat{r}$ 时切换提前：仅隔离控制仍是局部最优，但另一个内部局部最优的成本更低，因此接触率在切换处由 c_0 跳到内部值，此后连续变化直至退出；r 越大，切换越早，超过约 13.10 后仅隔离段消失，整个阈值控制

期都两者并用（各转折所在的括区与闭式值见补充表 S1）。

图 6(b)(c) 给出几个权重的控制。权重增大时，每个状态上的接触率与隔离比例都不增（命题 5.7(i)），在共同的仅隔离段上则相同。隔离比例在每个权重下都随时间不增（命题 5.7(ii)），接触率的时间变化形态则依赖权重：$r = 1, 2, 3.17$ 时在 S_{sw} 以下先降后回升，$r = 5$ 时跳入两者并用后一直回升，$r = 15$ 时从启动起一直回升。退出时 y 对所有 r 都趋于 $r/(1+r)$，即两种归一化强度之比趋于权重的反比（命题 5.4）；图中的等高线因而在 $S \to S_c$ 处趋于水平线 $r = y/(1-y)$。

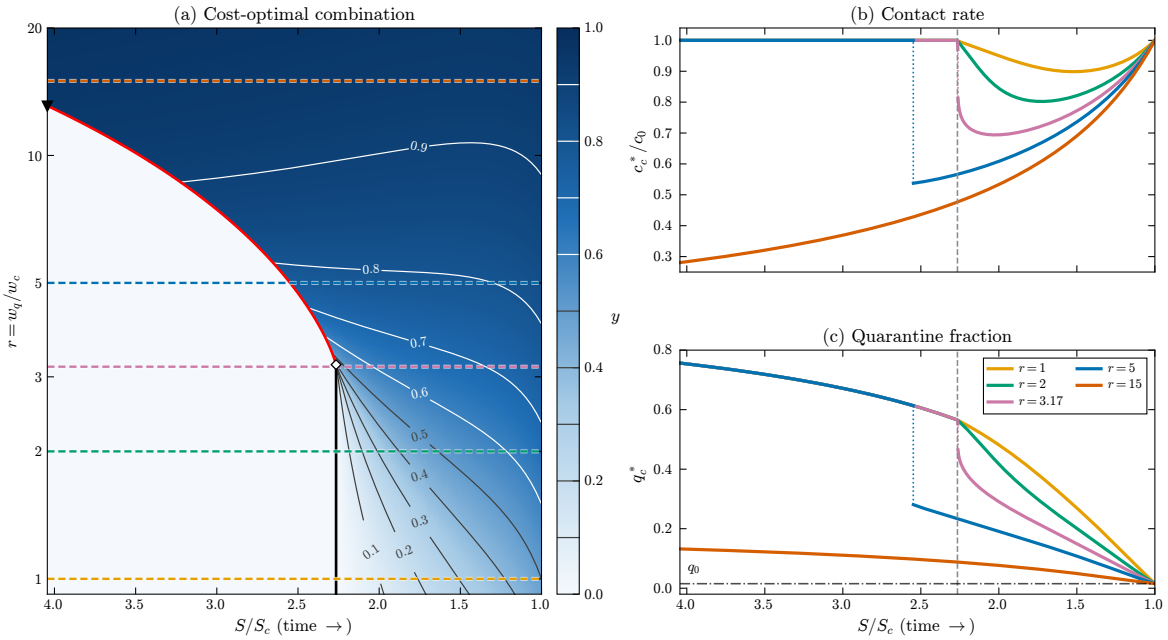


图 6: 基准参数下固定 $w_c = 1$、改变 $r = w_q/w_c$ 时不考虑能力约束的成本最优控制。(a) 纵轴 r 为对数刻度，颜色与等高线为 $y = (1 - c_c^*/c_0)/(1 - S_c/S)$：$y = 0$ 为仅隔离控制，$y = 1$ 为仅减少接触，等高线只画在两者并用的区域。黑线为在 S_{sw} 处的连续切换，红线为由仅隔离控制跳入两者并用，紫线为两个内部取值之间的跳变（很短，放大见补充图 S5）；菱形为 $(S_{\mathrm{sw}}/S_c, \hat{r})$，三角为仅隔离段在 S^* 处消失的权重；彩色虚线为 (b)(c) 所用的权重。(b)(c) 这些权重的接触率与隔离比例，竖直虚线为 S_{sw}/S_c，竖直点线连接跳变两侧，点划线为 q_0。随时间推进，S 从左向右减小。

7 西安参数情景

本章说明在全市参数下沿设计阈值实施缓解策略意味着什么：先给出西安参数下阈值策略的控制组合，再与 TDINN 重构的实际干预对照。计算采用无回流模型 (2.1)，数值方法同第 6.1 节；模型参数取自统计资料与文献，初值 I_0 与 TDINN 控制函数来自观测数据的重构，来源在各节标明。

7.1 数据与参数

西安案例的病例数据与外部参照都取自 He、Tang 和 Xiao 的工作 [23]。观测窗口为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日的 40 个日区间，其间社区发现 583 例、隔离发现 1467 例，共 2050 例（图 7）。他们用 TDINN 方法从这些数据重构了时变的接触率与隔离比例。本文采用其表 3 中西安的结果 $c_2(t), q_2(t)$：

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{TDINN}}(t) &= (12.8872 - 3.4625)e^{-(0.0463t)^2} + 3.4625, \\ q_{\mathrm{TDINN}}(t) &= (0.3230 - 0.9844)e^{-(0.0452t)^2} + 0.9844. \end{aligned} \tag{7.1}$$

两函数在 $t = 0$ 的值取作常规控制水平 c_0, q_0（表 2）。

表 2: 西安参数与初始条件

符号	含义（单位）	取值	来源
N	总人口（人）	13 163 000	统计资料 [29]
β	传播概率	0.1498	文献 [23]
γ	非隔离感染者移出率（d^{-1}）	0.2953	文献 [23]
δ_q	隔离感染者移出率（d^{-1}）	0.3531	文献 [23]
c_0	常规接触率（d^{-1}）	12.8872	控制函数 [23] 在初始时刻的值
q_0	常规隔离比例	0.3230	同上
I_0	初始感染人数（人）	$\approx 1.00659 \times 10^{-3}$	最小二乘拟合（见正文）
S_0	初始易感人数（人）	$N - I_0$	总人口关系
$S_q(0), I_q(0), R(0)$	其余初始仓室（人）	0	本文设定
η	阈值（人）	$0.002N = 26\,326$	设计情景（第 7.4 节）

注：I_0 在计算中使用未取整值。

模型参数中只有初始感染人数 I_0 由数据拟合，因为原文没有给出初值；其余参数取自统计资料与文献（表 2）。本文取 $S_q(0) = I_q(0) = R(0) = 0$、$S_0 = N - I_0$，时间原点 $t = 0$ 为 2021 年 12 月 9 日的开始，并用最小二乘估计 I_0：准则为社区与隔离两类病例的日新增与累计数共四项均方误差之和，四项等权；模型的日新增取进入 I 与 I_q 的流量在日区间上的积分，累计数自 $t = 0$ 起计，不含初始感染者。所得 I_0 远小于 1：时间原点与控制函数都已给定，I_0 只是使连续模型在这一原点下与观测相符的初值，不是实际病例数。图 7的拟合只用于确定初值，不检验模型的预测能力。初值的误差主要使整个过程平移：I_0 每放大 10 倍，启动时刻与清零时间约提前 2.28 d，即初期近似指数增长下的 $\ln 10/g$（$g = \beta c_0(1 - q_0) - \gamma$ 为初期增长率）；仅隔离控制与成本最优控制的控制时长与成本几乎不变，总累计新增感染的相对变化不超过 4.4×10^{-9}。

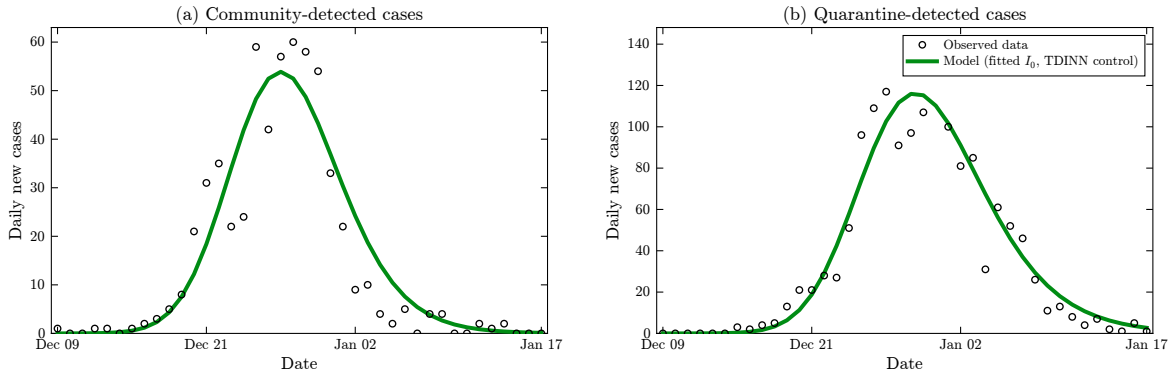


图 7: 西安疫情观测窗口内的日新增病例与 TDINN 重构。(a) 社区发现病例；(b) 隔离发现病例。空心圆为观测值，绿色实线为拟合 I_0 与 TDINN 控制下的模型结果；观测窗口为 2021 年 12 月 9 日起的 40 个日区间。

7.2 控制组合

阈值策略中各控制的排序与结构在西安参数下与基准算例相同（表 3）。控制时长从长到短仍依次为仅减少接触、$\alpha = 0.5$、成本最优控制与仅隔离控制；与仅隔离控制相比，成本最优控制使 J 降低约 6.7%，控制时长与总累计新增感染分别增加约 27.9% 与 6.6%。启动状态 S^* 高于 S_{sw}（比值见表注），成本最优控制同样先仅隔离、后两者并用，前段约 25.46 d，后段接触率最多降低约 28.2%。两感染仓室人数之和的峰值出现在启动后约 7.62 d，仍在两者相同的前段，因此仅隔离控制与成本最优控制的这一峰值相同。

表 3: 西安参数下不考虑能力约束时四种控制的比较（$w_c = 1, w_q = 2$）

控制	控制时长 Δt（d）	清零时间 t_{end}（d）	总累计新增感染	阈值控制期新增隔离易感者	J（d）	两感染仓室峰值 $\max(I + I_q)/\eta$
仅减少接触	308.79	481.83	3.857	6.500	109.36	1.46
显式族 $\alpha = 0.5$	124.57	297.60	2.639	7.718	44.53	3.20
仅隔离控制	85.07	258.10	2.378	7.979	40.77	4.73
成本最优控制	108.81	281.84	2.535	7.822	38.02	4.73

注：$\eta = 0.002N$；四种控制采用同一完整初值（表 2），总累计新增感染与两感染仓室峰值都计至清零时间，新增人数以 10^6 人计。J 见式(2.12)。$S^*/S_c \approx 4.378$，$S_{\mathrm{sw}}/S_c \approx 2.548$。

能力约束与成本权重的作用也与基准算例一致（图 8）。代表能力组合同样只有联合控制可行：两种单控制都超出能力，能力约束下的成本最优控制给出 $J \approx 41.62$ d、$\Delta t \approx 116.8$ d，都高于表 3中的值，结构与基准代表点相同（各段时长见补充材料第 S8 节）。成本权重的三档界限为 $r_{\mathrm{cont}} \approx 2.5477$ 与 $\hat{r} \approx 2.7090$，超过约 7.45 后仅隔离段消失；默认的 $r = 2$ 仍在定理 5.2的范围内。$r = 1$ 时成本最优控制只比仅隔离控制节省约 3.0%，隔离的相对代价不高于接触时，仅隔离控制在这组参数下也几乎不损失成本。

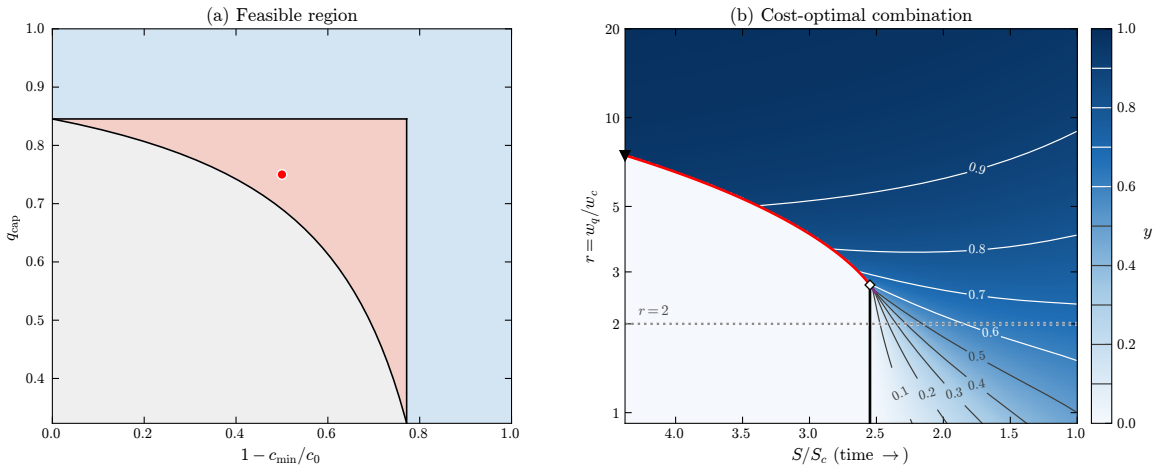


图 8: 西安参数下的能力约束与成本权重。(a) 能力约束的可行区域，坐标与颜色同图 5(a)，红点为代表能力组合 $c_{\min}/c_0 = 0.5$、$q_{\mathrm{cap}} = 0.75$。(b) 固定 $w_c = 1$、改变 $r = w_q/w_c$ 时不考虑能力约束的成本最优控制，颜色、等高线、线型与标记同图 6(a)，点线为默认权重 $r = 2$。随时间推进，S 从左向右减小。

7.3 TDINN 参照

TDINN 重构是外部参照：它与阈值策略完成的是不同的控制任务。TDINN 控制按拟合函数同时降低接触率、提高隔离比例，既不把感染维持在某一阈值，也不要求在某一状态退出。仅隔离控制则保持

$c = c_0$，在 I 首次达到设计阈值 $\eta = 0.002N$ 时启动，维持 $I = \eta$ 直到 $S = S_c$；成本最优控制在同一阈值上运行，控制后期同时减少接触（第 7.2 节）。常规控制始终取 (c_0, q_0)，是不加额外干预的反事实基准。四种策略从表 2的同一初值出发，各自计算至清零时间（图 9，表 4）。

两者的感染结果相差悬殊：仅隔离控制的总累计新增感染约为 2.38×10^6 人、清零时间约为 258.1 d，TDINN 分别约为 2106 人与 45.29 d。差别源于阈值策略把有效再生数维持在 1，而 TDINN 把它压到 1 以下，即一为缓解、一为压制。常规控制下 $R_e(0) \approx 4.43$（R_e 的定义见第 2.2 节），感染迅速增长。TDINN 控制同时使用两种高强度干预，接触率趋向常规水平的约 27%，隔离比例趋向约 0.98；R_e 因而较快降到 1 以下，疫情在易感者仍接近全市人口时就结束了（图 9(b)(c)(e)）。仅隔离控制只需保持 $R_e = 1$（式(2.8)），隔离比例最高约 0.85，此后随易感者减少而下降（补充表 S2）。非隔离感染者人数 I 因而停在 η，易感者不断被感染或作为未感染接触者被隔离，直到 S 降到 S_c 后 I 才开始下降。TDINN 控制强度高而持续短，仅隔离控制强度低而持续长；前者在易感者几乎未减少时结束，后者要求 S 降到 S_c，累计新增感染因而有下界，下一节给出这一下界。成本最优控制改变的只是阈值控制期内两种措施的组合：它同样把 R_e 保持在 1，后期减少接触使 S 下降变慢，控制期更长、累计新增感染略多（表 4）；与 TDINN 的差别仍是缓解与压制之别，下一节的下界对它同样成立。

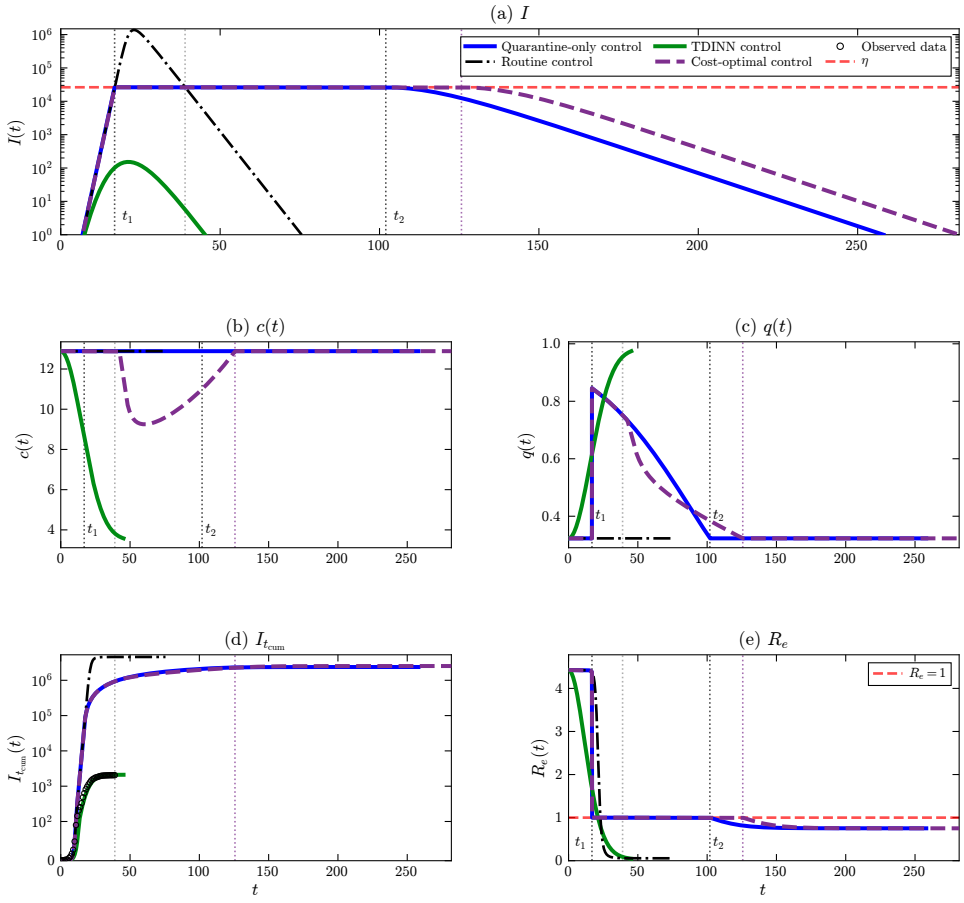


图 9: $\eta = 0.002N$ 时四种策略的全过程比较。(a) 非隔离感染者人数 $I(t)$，对数纵轴，水平虚线为 η；(b) 接触率 $c(t)$；(c) 隔离比例 $q(t)$；(d) 总累计新增感染 $I_{t_{\text{cum}}}(t)$，对称对数纵轴（线性区阈值为 100 人），散点为观测累计量；(e) 有效再生数 $R_e(t)$，水平虚线为 $R_e = 1$。各轨迹画至自身的清零时间，t 以天计；黑色竖点线标记两种阈值控制共同的启动 t_1 与仅隔离控制的退出 t_2，紫色竖点线标记成本最优控制的退出，灰色竖点线标记观测窗口结束。

表 4: 西安参数下四种策略的模型结果

策略	非隔离感染者峰值（人）	总累计新增感染（人）	清零时间（d）
TDINN 控制	153	2106	45.29
仅隔离控制	26 326	2 377 943	258.10
成本最优控制	26 326	2 534 829	281.84
常规控制	1 377 552	4 587 183	75.57

注：$\eta = 0.002N$；各策略计算至自身的清零时间，人数取整。TDINN 与阈值策略完成的任务不同（见正文）。仅隔离控制的启动时刻、退出时刻与控制时长分别为 16.90、101.97、85.07 d，成本最优控制分别为 16.90、125.70、108.81 d；TDINN 的非隔离感染者峰值与总累计新增感染的未取整值为 152.55 与 2105.63。

7.4 低阈值与退出的代价

阈值越低，控制时长越长（命题 3.9），且近似与阈值成反比；设计阈值 $\eta = 0.002N$ 只是其中一个情景（量级参考见补充材料第 S6.3 节）。原因是阈值控制期内 S 的下降速率 $c_0\eta(S - \bar{S})/N$ 与 η 成正比，而退出仍要求 S 降到同一个 S_c：式(3.7)中，Δt 等于 $N/(c_0\eta)$ 乘一个只通过启动状态 S^* 依赖 η 的对数因子。在西安参数下把 η/N 从 0.01 降到 0.0001，控制时长由 16.6 d 增至 1711 d，与反比关系相符（补充表 S2，补充图 S6）。若把阈值降到 TDINN 的非隔离感染者峰值 152.55 人，控制时长约为 40.5 年，按每年 365 d 计（补充图 S7）。

在常规传播临界值退出本身就要求大量感染。由命题 4.7，从初始时刻到退出时刻的累计新增感染满足

$$I_{t_{\mathrm{cum}}}(t_2) \geq \beta(S_0 - S_c) \approx 1.53 \times 10^6,$$

已远高于 TDINN 在其清零时间的约 2106 人。因此，在无回流模型与西安全市参数下，像 TDINN 那样低的累计新增感染与在 S_c 退出不相容。

这些长时结果是固定参数、无回流、全市人口下的模型外推，不是对真实政策年限的预测：传播参数来自观测窗口内的拟合，那时 $S(t) \approx N$，退出却要求 S 降到 S_c。完整的阈值与接触率扫描见补充材料第 S6 节。

7.5 有效人口

全市结果依赖有效混合人口 N_{eff}，即实际相互接触、共同参与传播的人口：达到退出状态所需减少的易感者人数大致与 N_{eff} 成正比，而这次疫情的 N_{eff} 未知；例如封控把城市分割成许多相对隔离的区域时，N_{eff} 可能远小于全市人口。人口规模对仅隔离控制的影响由命题 3.10刻画：固定归一化初值 s_0, i_0 和 $\theta = \eta/N$ 时，控制时长与二次干预强度成本（式(A.7)）不随 N 单独改变，而以 $I = 1$ 为终点的清零时间与计算至该终点的累计新增感染仍含人口尺度，且随 N 严格增加（补充材料命题 S6.1）。

固定绝对阈值 η 时，减小有效人口会提高 θ：J 含因子 $1/\theta$，其余只通过启动状态依赖 θ，在所考察的低阈值范围内控制时长也近似与 θ 成反比（第 7.4 节）。这些结论的条件仍是固定归一化初值。

沿用全市拟合的绝对初值 I_0、取 $N = N_{\mathrm{eff}}$ 时，初始感染比例 I_0/N 随人口改变，因而不能直接套用：$\theta = 0.002$ 下取六个人口规模，控制时长均约为 85.07 d，启动时刻则由 11.39 d 增至 16.90 d（补充材料第 S6.1 节，不重新拟合）。

TDINN 轨迹本身给出有效人口的一个必要下界。易感者离开 S 只有三条去路：成为非隔离感染者、成为隔离感染者，或作为未感染接触者被隔离。记重构轨迹在其清零时间的社区与隔离累计新增感染为 $I^{\mathrm{T}}_{\mathrm{cum}}$、$I^{\mathrm{T}}_{q_{\mathrm{cum}}}$。

命题 7.1. *在 $S_q(0) = 0$ 的无回流模型中，能够容纳给定重构轨迹的有效人口须满足*

$$N_{\text{eff}} \geq N_{\text{floor}} := I^{\text{T}}_{\text{cum}} + \frac{I^{\text{T}}_{q_{\text{cum}}}}{\beta}. \tag{7.2}$$

证明. 由式(2.10)，$S_q(T) = (1-\beta) I_{q_{\text{cum}}}(T)/\beta$。易感者的流出由上述三部分组成，故

$$S_0 - S(T) = I_{\text{cum}}(T) + I_{q_{\text{cum}}}(T) + S_q(T) = I_{\text{cum}}(T) + \frac{I_{q_{\text{cum}}}(T)}{\beta}.$$

再由 $S(T) \geq 0$ 与 $S_0 \leq N_{\text{eff}}$ 即得。 □

代入 TDINN 轨迹（$I^{\text{T}}_{\text{cum}} = 607.96$、$I^{\text{T}}_{q_{\text{cum}}} = 1497.67$）得 $N_{\text{floor}} \approx 1.06 \times 10^4$，约为其总累计新增感染 2105.63 人的 5.04 倍。多出的部分是被隔离的未感染者：平均每隔离一名感染者，就同时隔离 $(1-\beta)/\beta \approx 5.7$ 名未感染者（式(2.10)）。这一下界是参照轨迹在无回流模型中成立的必要条件，而不是 N_{eff} 的估计；它说明，高强度追踪隔离涉及的人群远多于感染者本身。

8 讨论

8.1 结果的意义

在隔离易感者不返回社区的模型中，阈值控制期离开社区的易感者总数不随控制组合改变，控制组合改变的是其中多少人被感染、多少人作为未感染者被隔离。这一总数为 $S^* - S_c$；由式(4.11)与(4.12)，控制期每少一例感染，新增隔离易感者人数就多一人。加强追踪隔离使更多未感染的接触者离开社区，S 因而更快降到 S_c，控制期缩短，未被追踪的感染随之减少；代价是被隔离的未感染者增多（定理 4.3）。追踪隔离能力不足时，只靠隔离无法维持阈值，最快的控制也要辅以减少接触。因此，“控制期短”与“感染少”是一致的目标，二者都与“少隔离未感染者”相冲突：缩短控制期的代价由被隔离的未感染接触者承担。

不考虑能力约束时，成本最优控制在两者之间折中，让两种措施分担维持阈值所需的干预强度。二次干预强度成本惩罚强度的平方，因此在同一时刻、总强度相同时，按权重适当分担比集中于一种措施更省：退出附近两种归一化强度之和近似固定，两者之比趋于权重的反比（命题 5.4）。控制前段则不同：易感者较多时，略减接触虽能降低所需的隔离强度，却放慢 S 的下降、延长控制期，而追踪隔离同时维持阈值并较快缩小社区易感人群（命题 5.3）；在定理 5.2的权重范围内，启动时易感者多于 S_{sw} 的控制前段因而只加强隔离。加重隔离的相对权重时，成本最优控制在每个状态上不多用追踪隔离、不少减少接触，控制期因而不缩短，控制期累计新增感染不减少，新增隔离易感者人数不增加（命题 5.7）。在本文的二次强度成本与两组参数下，仅隔离控制的成本接近最小成本，仅减少接触的成本则是最小成本的数倍（表 1、3）；因此，看重控制时长或感染时，偏向仅隔离控制在成本上代价不大。

退出要求给累计新增感染设定了与控制组合和阈值都无关的下界（命题 4.7），控制组合与阈值只改变下界以上的部分（式(4.11)，命题 3.9）：降低阈值能压低峰值，却越不过这一下界，控制期还会变得极长（第 7.4 节）。在无回流模型中，若在社区仍有感染者时恢复并一直保持常规控制，恢复后 I 不再上升当且仅当此时 $S \leq S_c$（第 2.2 节）；因此，在清零之前恢复常规控制、且此后感染不再上升的策略，到恢复时都至少已有这么多感染。在 $S = S_c$ 恢复常规控制时仍有 $I = \eta > 0$，此后感染者虽下降，新增感染仍会继续；这部分尾部感染及其随阈值的变化，由定理 3.7的常规阶段项给出。

TDINN 控制逐步加强两种干预，到清零终点时仍维持较强干预；它在易感者几乎未减少时就把社区传播压到清零终点，累计感染因而很少；但清零后若恢复常规措施，按名义参数的有效再生数约为 4.42，一旦出现输入病例，本地传播会再次扩增。阈值策略到达清零终点时 S 已低于 S_c，常规措施下的有效再生数低于 1，输入病例引起的本地传播会逐渐消退。因此，比较不同策略时要连同退出要求一起考虑。

8.2 与已有工作的关系

本文的阈值策略对应已有最优策略中沿容量运行的阶段，在常规传播临界值退出，对应 Miclo 等 [4] 解除干预以及 Avram 等 [11] 最优反馈恢复常规传播的时刻。仅隔离控制给出了这一阶段的显式形式：隔离比例在启动时跳升，此后随易感者减少严格递减（推论 3.3），对应已有最优策略中的逐步放松。本文关注的则是这一阶段内两种措施的组合自由度。

在共同的阈值、启动规则与退出要求下，本文解析刻画了两种干预的全部可行组合，并将组合自由度与时长、累计感染、未感染者隔离负担和成本连接起来。Miclo 等、Avram 等、Angulo 等 [12] 和 Balderrama 等 [2] 以单一传播率表示干预，沿容量运行时控制由容量唯一确定；本文维持阈值只约束乘积 $c(1-q)$，不同组合通过改变社区易感者的减少速度产生上述取舍。Pollinger[26] 已研究两种干预的联合选择与状态约化，本文的差别在于固定感染水平下的精确人数关系和成本结构。与 Zhou 等 [1] 的分段常数干预及其数值联合选择相比，本文允许控制随状态变化以维持阈值，首次积分仍给出启动状态与退出后终点状态的闭式表达。

Angulo 等以最短时间进入无需进一步干预的安全区为目标，Balderrama 等以最终感染规模最小为目标。在本文的阈值策略内，到达 S_c 正是此后无需再干预、感染也不超过阈值的最早时刻（命题 2.2(iii)）；各控制的启动时刻相同，因此前一目标对应控制时长最短。在无回流模型中，这两个目标由同一控制达到（推论 4.5），即能力允许的最快控制；其代价是隔离最多的未感染者。

8.3 隔离易感者回流

允许隔离易感者返回时，累计感染的长期解释发生改变。补充材料第 S7 节在停留时间服从均值 $1/\omega$ 的指数分布（$\omega > 0$）的模型中证明：若在有限时刻后永久恢复常规措施，且初始感染者为正，则 $t \to \infty$ 的累计新增感染不小于 $U(0) - S_c$，其中 $U = S + S_q$。基准参数下该下界为 586.84 人，无回流的仅隔离控制 $t \to \infty$ 的累计感染为 286.59 人；西安参数下分别为 10.1889×10^6 人与 2.3779×10^6 人。两组参数下的仅隔离控制、$\alpha = 0.5$ 控制与成本最优控制，其无回流累计感染都低于正回流下界（基准参数下仅减少接触的无回流值已超过该下界）。在所考察的指数回流模型中，追踪隔离对未感染接触者的保护是暂时的：他们返回社区后仍可能被感染，$t \to \infty$ 的累计新增感染不能低于这一共同下界。

有限回流的数值比较与上述无限时刻下界使用不同终点。所考察的指数回流情景取平均停留 7–30 d，比较仅隔离、仅减少接触和无回流最优律迁移，后者未重新优化；在退出后首次向下到达 $I = 1$ 时，控制之间的累计感染差别明显缩小（表 S4）。这 18 条轨迹在该终点均有 $U < S_c$，补充材料式(S7.6)因此给出后续衰减与剩余感染上界。共同下界不给出各控制之间的感染排序；回流时的成本最优组合、阈值能否维持以及能力约束下的可行性，都需另行分析。

8.4 局限与展望

模型前提限定了结论的适用范围。正文的解析约化依赖隔离易感者不回流：不回流使 S 在阈值控制期内严格下降；以 S 参数化控制、由控制时长排序感染与隔离（定理 4.3）、退出后感染者不再上升（定理 3.5）都以此为前提。退出强化控制也只恢复常规措施，不释放隔离易感者（注记 3.6）。常规传播临界值与退出感染下界依赖均匀混合及本文的人口流量结构；接触活动度等异质性会改变解除干预的条件 [30]，相应下界需在结构化模型中重新推导。模型是不含潜伏期的确定性模型，清零取 $I = 1$ 是操作性终点，低人数阶段的随机灭绝需由随机模型描述 [31]。阈值 η 未经当地临床容量标定；西安的长时结果是固定参数、全市人口下的外推；有效混合人口也未知，且可能随干预改变，需由接触调查、出行信息等外部资料确定（第 7.5 节）。

实施与成本的设定是另一类限制。数值控制按名义模型预先计算，这种开环控制在执行中会遇到误差：触发要依据监测数据判断，而监测得到的是新增确诊而非非隔离感染者存量 I；参数失配与执行延迟

会使感染偏离阈值，开环控制不能自行纠正。检测与追踪延迟还会削弱及时隔离的效果 [19, 20]。提前干预与安全余量的设计，需要在含观测与执行误差的模型中另行分析。二次干预强度成本只计相对常规水平的额外强度，权重没有换算为货币，也不计隔离人天：隔离比例回到 q_0 后成本为零，已隔离的人却仍占用资源。“先仅隔离”的结构以及仅隔离控制的成本接近最小成本，都是在这种按比例归一化的强度成本下得到的；若按每日追踪隔离的人数计价，仅隔离控制在启动时每日隔离的未感染者最多，控制前段的选择可能改变。能力约束也不限制调整速度：控制在启动时须立即跳变，例如基准参数下仅隔离控制的隔离比例由 0.01526 升至约 0.7565。计入隔离人天、累计预算、控制时长或调整速度的限制后，各状态上的选择会相互影响，因此逐状态分离（式(5.3)）须重新分析。

几个问题尚未解决，它们决定上述结论能推广到多大范围。隔离的相对权重超过 $\hat{r}$ 后，仅隔离段结束的位置与它消失时的权重目前只有数值结果；能力约束下隔离权重超过 r_{cont} 时的结构也未刻画；其他退出要求下的组合问题也有待研究。更一般的问题是，在带容量状态约束、同时含两种干预的最优控制问题中，最优控制是否仍沿阈值运行；答案可能随目标而不同。

9 结论

在隔离易感者不返回社区的模型中，接触控制与追踪隔离的组合不改变阈值策略进入与退出时的社区易感者与非隔离感染者人数，只改变其间的路径；控制时长把这条路径上的速度、感染与未感染者的隔离联系在一起，因此不同目标对应不同的最优控制。最快、感染最少的控制以追踪隔离为主，隔离负担最小的控制以减少接触为主，成本最优控制在两种措施都可加强时于控制后期让两者分担干预强度，不考虑能力约束时居于两者之间。在常规传播临界值退出并保持常规措施，感染不再上升，却给退出时的累计新增感染设定了与控制组合无关的下界。因此，设计沿阈值运行的干预时，既要选择两种干预的组合，也要把退出要求纳入评价。无回流下的感染排序依赖未感染接触者持续退出社区传播；在有限时刻后永久恢复常规措施的指数回流模型中，$t \to \infty$ 的累计感染有所有此类控制共享的下界，有限回流下的成本最优组合仍待分析（补充材料第 S7 节）。

A 证明

A.1 解的适定性

本小节证明命题2.1。

证明. 方程右端关于状态局部 Lipschitz，关于时间可测且在有界状态集上局部可积，故有唯一局部绝对连续解。前两式给出

$$S(t) = S_0 \exp\left[-\int_0^t \frac{c(s)[\beta + (1-\beta)q(s)]}{N} I(s)\, ds\right],$$

$$I(t) = I_0 \exp\left[\int_0^t \left(\frac{\beta c(s)(1-q(s))}{N} S(s) - \gamma\right) ds\right],$$

由此得 S, I 的严格正性。S_q 的流入非负，I_q 由常数变易公式保持非负，$\dot{R} \geq 0$。五式相加得总人数守恒，因此各分量有界，局部解可以延拓至任意有限时刻。 □

A.2 触发与退出

本小节证明命题2.2。

证明. (i) 常规轨迹在首次到达时满足

$$\dot{I}(t_1) = \eta\left[\frac{\beta c_0(1-q_0)S^*}{N} - \gamma\right] > 0.$$

若其后仍维持常规控制一段正时间，由连续性 I 将超过 η，故首次加强时刻不能晚于 t_1；$[0,t_1]$ 上 $I \le \eta$ 由首次到达的定义得到。

(ii) 由感染者方程在 $I = \eta$ 处直接得到。对有界可测控制，若 I 在一个区间上恒等于 η，则几乎处处 $\dot{I} = 0$，故等号几乎处处成立。

(iii) 恢复常规控制后

$$\dot{I} = \gamma I\left(\frac{S}{S_c} - 1\right), \qquad \dot{S} = -\frac{c_0[\beta + (1-\beta)q_0]}{N} SI < 0.$$

若恢复时 $S \le S_c$，此后 S 严格下降，所有后续时刻都有 $\dot{I} < 0$，I 不再超过 η。若恢复时 $S > S_c$，则恢复后的一个右邻域内 $\dot{I} > 0$，立即违反 $I \le \eta$。阈值控制期内 S 也严格下降，故沿该轨迹首次到达 S_c 时即可恢复常规控制，在此之前则不能从阈值上直接退出。 □

A.3 退出后的动态

本小节证明定理3.5。

证明. 由正性，恢复常规后 $\dot{S} < 0$，故所有 $t > t_2$ 均有 $S < S_c$ 和 $\dot{I} < 0$。任取 $t_a > t_2$，令 $\varepsilon = \gamma - \beta_2^0 S(t_a) > 0$，则

$$I(t) \le I(t_a)e^{-\varepsilon(t-t_a)}, \qquad t \ge t_a.$$

因此 $I \to 0$、$\int_{t_a}^{\infty} I(t)dt < \infty$。将其代入 S 的指数表示，得到严格正的下界，故 $S_\infty \in (0, S_c)$。I 从 $\eta > 1$ 严格下降至零，故存在唯一有限的 t_{end}。

退出后的首次积分为

$$I(t) = \eta + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_c - S(t)) + \rho_1 \ln\frac{S(t)}{S_c}. \tag{A.1}$$

分别令 $I = 1$ 和 $I = 0$，并使用 $0 < S < S_c$ 选择 W_0 分支，得到式(3.17)和(3.16)。最后沿常规易感者方程积分即得式(3.18)。 □

A.4 启动状态的导数

本小节证明引理3.8。

证明. 令

$$F(S;\eta,c_0,\beta,q_0) = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S) + \rho_1\ln(S/S_0) - \eta.$$

在 $S = S^* > S_c$ 处，

$$\frac{\partial F}{\partial S} = \rho_1\left(\frac{1}{S^*} - \frac{1}{S_c}\right) < 0.$$

因此隐函数定理适用。$\partial F/\partial\eta = -1$，而在固定 $S = S^*$ 时

$$\begin{aligned}
\frac{\partial F}{\partial c_0} &= -\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S^*}{S_0} > 0,\\
\frac{\partial F}{\partial \beta} &= \frac{q_0(1-q_0)}{[\beta + q_0(1-\beta)]^2}(S_0 - S^*) - \frac{\rho_1(1-q_0)}{\beta + q_0(1-\beta)}\ln\frac{S^*}{S_0} > 0,\\
\frac{\partial F}{\partial q_0} &= -\frac{\beta}{[\beta + q_0(1-\beta)]^2}\left[(S_0 - S^*) - \bar{S}\ln\frac{S_0}{S^*}\right] < 0.
\end{aligned}$$

最后一个符号使用 $\bar{S} < S^* < S_0$ 及 $\ln x < x - 1$。由 $\partial S^*/\partial p = -(\partial F/\partial p)/(\partial F/\partial S)$ 即得所列符号。特别地，

$$\frac{\partial S^*}{\partial \eta} = \frac{1}{\rho_1(1/S^* - 1/S_c)}, \qquad \frac{\partial S^*}{\partial c_0} = \frac{\ln(S^*/S_0)}{c_0(1/S^* - 1/S_c)}. \tag{A.2}$$

另两个偏导数的完整表达为

$$\frac{\partial S^*}{\partial \beta} = \frac{\dfrac{q_0(1-q_0)(S_0-S^*)}{[\beta+q_0(1-\beta)]^2} - \dfrac{\rho_1(1-q_0)}{\beta+q_0(1-\beta)}\ln(S^*/S_0)}{\rho_1(1/S_c - 1/S^*)}, \tag{A.3}$$

$$\frac{\partial S^*}{\partial q_0} = -\frac{\beta[(S_0-S^*) - \bar{S}\ln(S_0/S^*)]}{[\beta+q_0(1-\beta)]^2\rho_1(1/S_c-1/S^*)}. \tag{A.4}$$

固定 N 且使用 $\theta = \eta/N$ 时，有 $\partial S^*/\partial\theta = N\partial S^*/\partial\eta$。 □

A.5 阈值的取舍

本小节证明命题3.9。

证明. 由式(3.3)及 $I(S^*) = \eta$，

$$\frac{\partial t_1}{\partial \eta} = -\frac{1}{\beta_1^0 S^* \eta}\frac{\partial S^*}{\partial \eta} > 0.$$

式(3.10)给出 $\partial q_{\max}/\partial\eta = \gamma N[\beta c_0 (S^*)^2]^{-1}\partial S^*/\partial\eta < 0$。控制时长满足

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial \eta} = -\frac{\Delta t}{\eta} + \frac{N}{c_0\eta(S^*-\bar{S})}\frac{\partial S^*}{\partial\eta} < 0.$$

又由于 $(q_c(S)-q_0)/(1-q_0) = 1 - S_c/S$，有

$$J_q = \frac{N}{c_0\eta}\int_{S_c}^{S^*}\frac{1-S_c/S}{S-\bar{S}}\,dS, \qquad J = \frac{2N}{c_0\eta}\int_{S_c}^{S^*}\frac{(1-S_c/S)^2}{S-\bar{S}}\,dS. \tag{A.5}$$

被积函数不含 η 且在区间内部为正，系数 $1/\eta$ 和上限 S^* 均随 η 增大而减小，故两个成本严格下降。两积分的初等表达列于附录B。

对累计新增感染，把退出后 $I = 1$ 的条件对 η 求导得

$$\frac{\partial S_{\text{end}}}{\partial \eta} = -\frac{1}{\rho_1(1/S_{\text{end}} - 1/S_c)} < 0.$$

对式(3.19)求导，

$$\frac{\partial I_{t_{\text{cum}}}}{\partial\eta} = \left[\frac{\beta S^*}{S^*-\bar{S}} - \frac{\beta}{\beta+q_0(1-\beta)}\right]\frac{\partial S^*}{\partial\eta} - \frac{\beta}{\beta+q_0(1-\beta)}\frac{\partial S_{\text{end}}}{\partial\eta} > 0. \tag{A.6}$$

其中使用 $\beta S_c/(S_c-\bar{S}) = \beta/[\beta+q_0(1-\beta)]$，以及 $S/(S-\bar{S})$ 在 $S > \bar{S}$ 上非增。因此方括号非正，其与 $\partial S^*/\partial\eta < 0$ 的乘积非负，最后一项严格为正。将终点替换为 $I = 0, S = S_\infty$，同样的隐式微分给出无限时刻的结论。 □

A.6 人口缩放

本小节证明命题3.10。

证明. 常规阶段的归一化系统为

$$\dot{s} = -c_0[\beta+q_0(1-\beta)]si, \qquad \dot{i} = [\beta c_0(1-q_0)s - \gamma]i.$$

它不含 N，触发条件为 $i = \theta$，所以 t_1 与 $s^* = S^*/N$ 仅依赖上述固定量和 θ。又

$$s_c = \frac{\gamma}{\beta c_0(1-q_0)}, \qquad \bar{s} = \frac{(1-\beta)\gamma}{\beta c_0}, \qquad \Delta t = \frac{1}{c_0\theta}\ln\frac{s^*-\bar{s}}{s_c-\bar{s}}.$$

例如，二次干预强度成本的归一化表达为

$$J = \frac{2}{c_0\theta}\int_{s_c}^{s^*}\frac{(1-s_c/s)^2}{s-\bar{s}}\,ds, \tag{A.7}$$

其中只含归一化状态和固定参数。代入控制表达可得其余结论。无限时间的终点为 $i \to 0$，同样不含 N；有限的终点 $I = 1$ 却对应 $i = 1/N$，因而保留绝对人口尺度。 □

A.7 状态参数化

本小节证明定理4.1。

证明. 在 $I=\eta>0$ 上，感染者方程给出

$$c(t)(1-q(t))S(t)=\frac{\gamma N}{\beta}=c_0(1-q_0)S_c. \tag{A.8}$$

因此在 $I=\eta>0$ 上 $q<1$。由 $q\ge q_0$ 和 $c\le c_0$，可得式(4.2)和(4.3)；反向代入也成立。利用式(A.8)，易感者方程化为式(4.1)，其下降速度满足

$$0<c_0(S_c-\bar S)\le c_c(S)S-c_0\bar S\le c_0(S^*-\bar S).$$

因此 S 在有限时间从 S^* 到达 S_c，分离变量即得式(4.4)和(4.5)。

反之，给定满足式(4.2)的可测函数，可在零测集上修改使界限处处成立。式(4.4)右侧随积分下限严格递减，且该时间变换及其逆函数均为 Lipschitz 函数，故定义唯一绝对连续的 $S(t)$。用式(4.3)构造时间控制，令 $I=\eta$，则前两个状态方程几乎处处成立；其余仓室由原模型确定。该时间变换及其逆都是 Lipschitz 的，保持零测集与可测性，所以这一对应在几乎处处相等意义下成立。最后，由 $c_0S_c/S\le c_c(S)\le c_0$，当 $S\downarrow S_c$ 时两界均趋于 c_0；式(4.3)继而给出 $q\to q_0$。 □

A.8 最小值的存在性

本小节证明定理5.1。

证明. (i) 式(5.2)的分母满足 $cS-c_0\bar S\ge c_0(S_c-\bar S)>0$，所以 f 在允许区域上连续有限。每个状态上的允许区间紧且非空，故逐状态最小值存在，任意允许控制的成本均不小于式(5.3)右侧。为证明这一下界可以达到，将允许区间写为 $c=c^-(S)+x[c^+(S)-c^-(S)]$，$x\in[0,1]$，并记

$$H(S,x)=f\big(S,c^-(S)+x[c^+(S)-c^-(S)]\big),\quad m(S)=\min_{0\le x\le1}H(S,x).$$

H 在紧集上连续，因而 m 连续。取各最小化解集中最小的元素 $x_*(S)$。对于任意 $0<a\le1$，

$$\{S:x_*(S)<a\}=\bigcup_{\substack{a'\in\mathbb{Q}\\0\le a'<a}}\left\{S:\min_{0\le x\le a'}H(S,x)=m(S)\right\}.$$

右侧为可数个闭集的并，故 x_* 可测。于是 $c_c^*(S)=c^-(S)+x_*(S)[c^+(S)-c^-(S)]$ 是可测的逐状态最小化选择，由定理4.1产生可行时间控制并达到下界。

(ii) 任意允许控制与逐状态最小值之差非负，因此二者的积分差为零，当且仅当逐点差几乎处处为零。

(iii) 固定 S，对式(5.2)关于 c 求偏导，并乘以正数 $c^3(cS-c_0\bar S)^2/S$，驻点方程化为

$$\begin{aligned}0=\;&w_c\frac{c^3}{c_0^2}(c-c_0)\left(c+c_0-\frac{2c_0\bar S}{S}\right)\\&+w_q\left(c-\frac{c_0S_c}{S}\right)\left(-c^2+\frac{3c_0S_c}{S}c-\frac{2c_0^2\bar SS_c}{S^2}\right).\end{aligned} \tag{A.9}$$

该多项式最高次系数为 $w_c/c_0^2>0$，至多有五个实根。连续可微函数在闭区间上的最小点只能是端点或内部驻点。 □

A.9 端点的局部性质

本小节证明命题5.3。

证明. 记 $n(c)=w_c(1-c/c_0)^2+w_q(1-c_0S_c/(cS))^2$。$f$ 关于 c 的导数与

$$n'(c)(cS-c_0\bar S)-Sn(c)$$

同号。在左端点 $c = c_0 S_c/S$，该量为

$$-2w_c\left(1-\frac{S_c}{S}\right)(S_c-\bar S)-Sw_c\left(1-\frac{S_c}{S}\right)^2<0,$$

故向允许区间内部增大 c 即可降低成本，得 (i)。在右端点 $c=c_0$，该量为

$$-\frac{w_q}{S}\left(1-\frac{S_c}{S}\right)\left(S^2-3S_cS+2S_c\bar S\right).$$

括号内二次式的较小根小于 S_c，较大根为 S_{sw}，所以该量在 $S>S_{\mathrm{sw}}$ 时为负，在 $S_c<S<S_{\mathrm{sw}}$ 时为正；前者表示 $f(S,\cdot)$ 向 c_0 严格减，后者表示严格增，得 (ii)。由定理5.1，成本最优控制几乎处处取逐状态最小点；它不取左端点，在 $S_c<S<\min\{S_{\mathrm{sw}},S^*\}$ 上也不取右端点，故得到命题的两条结论。

考虑能力约束时，由式(4.6)及 $c_{\min}<c_0$、$q_{\mathrm{cap}}>q_0$，对 $S\in(S_c,S^*)$ 有 $c^-(S)<c_0$、$c^+(S)>c_0S_c/S$，允许区间 $[c^-(S),c^+(S)]$ 不退化。若 $c^-(S)=c_0S_c/S$，左端点处向区间内部的单侧比较照旧，它不是最小点；若 $c^-(S)>c_0S_c/S$，区间内处处有 $q>q_0$。同理，$S<S_{\mathrm{sw}}$ 时，若 $c^+(S)=c_0$，右端点不是最小点；若 $c^+(S)<c_0$，区间内处处有 $c<c_0$。再由定理5.1，两条结论对 $\mathcal{A}(\eta;c_{\min},q_{\mathrm{cap}})$ 中的成本最优控制成立。 □

A.10 退出附近的控制组合

本小节证明命题5.4。

证明. 令 $\epsilon=1-S_c/S$，则 $S\downarrow S_c$ 等价于 $\epsilon\downarrow 0$。把允许接触率写为 $c=c_0(1-\epsilon x)$、$0\le x\le 1$，于是

$$\frac{q_c-q_0}{1-q_0}=\frac{\epsilon(1-x)}{1-\epsilon x},\qquad \frac{f(S,c_0(1-\epsilon x))}{\epsilon^2}=\frac{w_cx^2+w_q(1-x)^2/(1-\epsilon x)^2}{c_0[S(1-\epsilon x)-\bar S]}.$$

当 $S\downarrow S_c$ 时，右侧在 $x\in[0,1]$ 上一致收敛于

$$\frac{w_cx^2+w_q(1-x)^2}{c_0(S_c-\bar S)},$$

该函数严格凸，唯一最小点为 $x=w_q/(w_c+w_q)$。由一致收敛和紧性，原问题最小点的任一序列都趋于 $w_q/(w_c+w_q)$：否则可取收敛子列，其极限将是极限函数的另一个最小点，矛盾。因此存在 $\delta>0$，使 $S_c<S<S_c+\delta$ 时所有最小点都位于 $x\in(0,1)$，即得式(5.6)；比值的极限给出式(5.7)。这证明了 (i)。

在 $(S_c,S_c+\delta)$ 上，两种单控制分别对应 $x=0$ 和 $x=1$，均达不到逐状态最小值，其非负成本差的积分严格为正，得 (ii)。考虑满足 $c_{\min}<c_0$、$q_{\mathrm{cap}}>q_0$ 的能力约束时，充分接近 S_c 处的允许区间仍为 $[c_0S_c/S,c_0]$，同一论证给出 (iii)。 □

A.11 连续结构

本小节证明定理5.2与推论5.6。令 $\zeta=S/S_c$、$p=cS/(c_0S_c)$，则允许区间 $[c_0S_c/S,c_0]$ 对应 $p\in[1,\zeta]$：$p=1$ 为仅减少接触，$p=\zeta$ 为仅隔离控制。由 $c/c_0=p/\zeta$、$(q-q_0)/(1-q_0)=1-1/p$ 与 $cS-c_0\bar S=c_0S_c(p-b)$，

$$f(S,c)=\frac{w_c}{c_0S_c}\,G(p;\zeta),\qquad G(p;\zeta)=\frac{(1-p/\zeta)^2+r(1-1/p)^2}{p-b}.$$

固定 S 时 p 是 c 的严格增函数，只需讨论 $G(\cdot;\zeta)$。记 $G=A+rB$，$A=(1-p/\zeta)^2/(p-b)$，$B=(1-1/p)^2/(p-b)\ge 0$，并记 $\zeta_{\mathrm{sw}}=S_{\mathrm{sw}}/S_c=(3+\sqrt{9-8b})/2\in(2,3)$。直接计算得 $G_p=E/(p-b)^2$，其中

$$E(p,\zeta)=\frac{p^2-2bp}{\zeta^2}+\frac{2b}{\zeta}-1+r\varphi(p),\qquad \varphi(p)=\frac{(p-1)(3p-p^2-2b)}{p^3},$$

并且

$$E_p=2(p-b)\Big[\frac{1}{\zeta^2}-r\psi(p)\Big],\quad \psi(p)=\frac{2p-3}{p^4};\qquad E_\zeta=-\frac{2[(p-b)^2+b(\zeta-b)]}{\zeta^3}<0. \tag{A.10}$$

两端的值为 $E(1,\zeta)=-(\zeta-1)(\zeta+1-2b)/\zeta^2<0$ 与 $E(\zeta,\zeta)=r\varphi(\zeta)$；后者在 $1<\zeta<\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时为正，在 $\zeta>\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时为负（命题5.3）。下面的引理用于排除内部驻点曲线的折叠。

引理 A.1. 设 $0<b<1$，$s_c=\sqrt{r_{\text{cont}}}$。对 $p>3/2$ 与 $s>0$，记

$$F(p;s)=s^2X(p)-2sbp\sqrt{2p-3}+p^3,\qquad X(p)=p^3-6p^2+6p+2b(3p-4).$$

则 $0<s<s_c$ 时 $F(p;s)>0$；$s=s_c$ 时 $F(p;s_c)\geq 0$，且等号仅在 $p=2$ 成立。

证明. 由式(5.5)，$s_c=4/(b+\sqrt{b^2-8b+8})\in(\sqrt{2},2)$ 满足 $(1-b)s_c^2+bs_c-2=0$，即 $b=(s_c^2-2)/[s_c(s_c-1)]$。令 $w=\sqrt{2p-3}$，代入并展开得

$$F(p;s_c)=\frac{(w-1)^2\,Q(w,s_c)}{8(s_c-1)},$$

$$Q(w,s)=(s-1)(s^2+1)w^3(w+2)+12(s-1)w^2-2(s^3+3s^2-11s+3)w+(9s^2+11s-s^3-27).$$

在 $s\in(\sqrt{2},2)$ 上，Q 的常数项随 s 增，不小于 $9(\sqrt{2}-1)$；一次项系数随 s 减，不小于 -2；二次项系数大于 $12(\sqrt{2}-1)$；三、四次项非负。所以对 $w\geq 0$ 有 $Q\geq 9(\sqrt{2}-1)-2w+12(\sqrt{2}-1)w^2>0$（判别式为负），从而 $F(p;s_c)\geq 0$，等号仅在 $w=1$ 即 $p=2$ 成立。

再看 $0<s<s_c$。F 是 s 的二次式，且 $F(p;0)=p^3>0$。若 $X(p)\leq 0$，F 在 $s>0$ 上严格减，故 $F(p;s)>F(p;s_c)\geq 0$。若 $X(p)>0$ 且 F 有实根 $s_1\leq s_2$，则判别式非负给出 $X\leq b^2w^2/p$，于是

$$s_2\geq\frac{bpw}{X}\geq\frac{p^2}{bw}>\frac{p^2}{\sqrt{2p-3}}\geq 4>s_c;$$

由 $F(p;s_c)\geq 0$ 得 $s_c\leq s_1$，故 $F(p;s)>0$。若 F 无实根，亦有 $F>0$。 □

定理 5.2的证明. 分三步：内部驻点组成一条曲线 $\zeta=\zeta_s(p)$；由引理 A.1，这条曲线严格增；由此 $G(\cdot;\zeta)$ 单峰。

第一步：内部驻点曲线。 由 $\varphi'(p)=-2(2p-3)(p-b)/p^4$，$\varphi$ 在 $(1,\zeta_{\text{sw}})$ 上为正，最大值为 $\varphi(3/2)=(9-8b)/27$，在 $p\geq\zeta_{\text{sw}}$ 时不为正。又 $(b+\sqrt{b^2-8b+8})^2\geq 2(2-b)^2$，且 $8(9-8b)<27(2-b)^2$，故 $r_{\text{cont}}<27/(9-8b)$。设 $r\leq r_{\text{cont}}$。固定 $p>1$，$E(p,\cdot)$ 在 $[p,\infty)$ 上严格减，由 $r\varphi(p)$ 降至 $r\varphi(p)-1<0$。因此满足 $1<p<\zeta$、$E(p,\zeta)=0$ 的点恰好组成一条曲线 $\zeta=\zeta_s(p)$，$p\in(1,\zeta_{\text{sw}})$。由隐函数定理，$\zeta_s$ 连续可微，且 $\zeta_s'=-E_p/E_\zeta$，所以沿曲线 ζ_s' 与 E_p 同号。$p\to 1$ 或 $p\to\zeta_{\text{sw}}$ 时 $E(p,p)=r\varphi(p)\to 0$，而 E_ζ 在有界集上有负上界，故 $\zeta_s(p)-p\to 0$，即 $\zeta_s(1+)=1$、$\zeta_s(\zeta_{\text{sw}}-)=\zeta_{\text{sw}}$。

第二步：曲线单调。 $p\leq 3/2$ 时 $\psi(p)\leq 0$，故 $E_p>0$。若曲线上某点 $p>3/2$ 处 $E_p=0$，则 $1/\zeta=\sqrt{r\psi(p)}$；代入 $E=0$ 并乘以 $-p^3$，得 $F(p;\sqrt{r})=0$。由引理 A.1，$r<r_{\text{cont}}$ 时曲线上处处 $E_p\neq 0$；p 接近 1 时 $E_p>0$，由连续性曲线上处处 $E_p>0$。令 $r\uparrow r_{\text{cont}}$ 取极限，$r=r_{\text{cont}}$ 时曲线上 $E_p\geq 0$，零点只可能在 $p=2$。两种情形下 ζ_s 都在 $(1,\zeta_{\text{sw}})$ 上严格增，是该区间到自身的连续双射。

第三步：单峰性。 对 $1<\zeta<\zeta_{\text{sw}}$，$E(\cdot,\zeta)$ 在 $(1,\zeta)$ 内恰有一个零点 $p^*(\zeta)=\zeta_s^{-1}(\zeta)$；又 $E(1,\zeta)<0<E(\zeta,\zeta)$，所以 E 在 p^* 处由负变正，$G(\cdot;\zeta)$ 先严格减、后严格增，最小点唯一且在内部。对 $\zeta\geq\zeta_{\text{sw}}$，$E(\cdot,\zeta)$ 在 $(1,\zeta)$ 内没有零点且 $E(1,\zeta)<0$，所以 G 严格减，最小点为 $p=\zeta$。$p^*=\zeta_s^{-1}$ 连续，且 $\zeta\uparrow\zeta_{\text{sw}}$ 时 $p^*\to\zeta_{\text{sw}}$，$\zeta\downarrow 1$ 时 $p^*\to 1$。回到原变量，$c_c^*(S)=c_0S_cp^*(S/S_c)/S$（$S<S_{\text{sw}}$）与 $c_c^*(S)=c_0$（$S\geq S_{\text{sw}}$）即定理所述；由定理5.1，成本最优控制几乎处处等于它。 □

推论 5.6的证明. 能力约束下的允许区间 $[c^-(S),c^+(S)]\subset[c_0S_c/S,c_0]$ 对应 p 的闭子区间。由定理 5.2的证明，$G(\cdot;\zeta)$ 在 $[1,\zeta]$ 上先严格减、后严格增（或严格减），它在任一闭子区间上的最小点唯一，等于 p^* 截断到该子区间；换回 c 即得式(5.8)。 □

A.12 权重单调性

本小节证明命题5.7，沿用上一小节的记号。

证明. (i) 由于 $A_p=-(\zeta-p)(\zeta+p-2b)/[\zeta^2(p-b)^2]$，$A$ 在 $[1,\zeta]$ 上严格减。固定 S，设 p_1、p_2 分别是 $r_1<r_2$ 下的最小点，二者属于同一允许区间。两个最优性不等式相加，得 $(r_2-r_1)[B(p_2)-B(p_1)]\leq 0$，

即 $B(p_2) \le B(p_1)$。若 $p_2 > p_1$，则 $A(p_2) < A(p_1)$，于是 $A(p_2) + r_1 B(p_2) < A(p_1) + r_1 B(p_1)$，与 p_1 在 r_1 下最优矛盾。故 $p_2 \le p_1$，而 c、q 都随 p 增，即得逐状态结论。由式(4.5)，接触率处处不增时控制时长不减；再由式(4.11)与(4.12)得到感染与隔离的结论。对任一允许控制，J/w_c 是 r 的仿射函数，斜率为非负的隔离强度积分，所以其下确界 $J_{\min}/w_c$ 是 r 的凹且不减的函数。

(ii) 由式(A.10)，$G_{p\zeta} = E_\zeta/(p-b)^2 < 0$。设 $\zeta_1 < \zeta_2$，p_i 是 ζ_i 下的最小点，并假设 $p_2 < p_1$。不考虑能力约束时允许区间为 $[1, \zeta]$，考虑时为 $[\max\{1, c_{\min}\zeta/c_0\}, \min\{\zeta, (1-q_0)/(1-q_{\text{cap}})\}]$，两端都随 ζ 不减，所以 p_1、p_2 在两个状态上都允许。由最优性，

$$[G(p_1;\zeta_2) - G(p_2;\zeta_2)] - [G(p_1;\zeta_1) - G(p_2;\zeta_1)] \ge 0,$$

而左侧等于 $\int_{\zeta_1}^{\zeta_2}\int_{p_2}^{p_1} G_{p\zeta}\,dp\,d\zeta < 0$，矛盾。故 p^* 随 ζ 不减，$q^* = 1-(1-q_0)/p^*$ 亦然；阈值控制期内 S 严格减，所以隔离比例随时间不增。 □

A.13 阈值与能力约束的影响

本小节证明命题5.5。

证明. 记 $m(S) = \min_{c^-(S)\le c\le c^+(S)} f(S,c)$。被积函数与允许界限都不含 η，m 连续；对 $S > S_c$，两项强度不能同时为零，故 $m(S) > 0$。因此

$$J_{\min}(\eta) = \frac{N}{\eta}\int_{S_c}^{S^*(\eta)} m(S)\,dS.$$

(i) 由引理 3.8，S^* 随 η 严格减。对两个可行阈值 $\eta_1 < \eta_2$，有 $N/\eta_1 > N/\eta_2$ 与 $S^*(\eta_1) > S^*(\eta_2)$，又 $m > 0$，故 $J_{\min}(\eta_1) > J_{\min}(\eta_2)$。把较低阈值下的逐状态最小化选择限制到较高阈值经过的区间上，它在每个状态仍达到 $m(S)$，即得兼容的成本最优控制。

(ii) 放宽任一能力约束，每个状态的允许区间都包含原区间，最小被积函数值不增，积分即得结论。 □

A.14 敏感性汇总

表 5: 仅隔离控制中主要量的参数敏感性

分析量	β	q_0	c_0	η	依据
启动状态 S^*	>0	<0	>0	<0	引理3.8
控制时长 Δt	>0	<0	不定	<0	命题3.9、补充命题S2.2
拐点处隔离比例 q_{inf}	<0	$=0$	$=0$	$=0$	定理3.4
拐点相对位置 λ	>0	不定	>0	<0	补充命题S3.1

注：各单元格表示对列示参数求偏导的符号，固定初始状态、人口及其余参数。前两行要求控制被触发；后两行还要求内部拐点存在。不定指在所述参数域内没有统一符号。固定 N 时以 $\theta = \eta/N$ 替换 η 不改变符号。

B 成本积分

取默认权重 $w_c = 1$、$w_q = 2$。

B.1 仅隔离控制

由 $0 < \bar{S} < S_c$，式(A.5)的两个积分为

$$J_q = \frac{N}{c_0\eta}\left[\frac{S_c}{\bar{S}}\ln\frac{S^*}{S_c} + \left(1-\frac{S_c}{\bar{S}}\right)\ln\frac{S^*-\bar{S}}{S_c-\bar{S}}\right], \tag{B.1}$$

$$J = \frac{2N}{c_0\eta}\left[\frac{S_c(2\bar{S}-S_c)}{\bar{S}^2}\ln\frac{S^*}{S_c} + \frac{S_c^2}{\bar{S}}\left(\frac{1}{S^*}-\frac{1}{S_c}\right) + \left(1-\frac{S_c}{\bar{S}}\right)^2 \ln\frac{S^*-\bar{S}}{S_c-\bar{S}}\right]. \tag{B.2}$$

两式由下列部分分式逐项积分得到：

$$\frac{1-S_c/S}{S-\bar{S}} = \frac{S_c/\bar{S}}{S} + \frac{1-S_c/\bar{S}}{S-\bar{S}},$$
$$\frac{(1-S_c/S)^2}{S-\bar{S}} = \frac{S_c(2\bar{S}-S_c)}{\bar{S}^2 S} - \frac{S_c^2}{\bar{S}S^2} + \frac{(1-S_c/\bar{S})^2}{S-\bar{S}}.$$

$\bar{S}$ 很小或 S^* 接近 S_c 时，闭式中有相近的量相减，数值计算宜直接用积分式(A.5)。

B.2 仅减少接触

仅减少接触时 $c_c(S) = c_0 S_c/S$、$q \equiv q_0$，S 的下降速度恒为 $c_0(S_c-\bar{S})\eta/N$。由式(5.1)，

$$J = \frac{N}{c_0\eta(S_c-\bar{S})}\left[S^* - \frac{S_c^2}{S^*} - 2S_c\ln\frac{S^*}{S_c}\right]. \tag{B.3}$$

参考文献

[1] Hao Zhou et al. “Model analysis and data validation of structured prevention and control interruptions of emerging infectious diseases”. In: *Journal of Mathematical Biology* 88 (2024), p. 62. DOI: 10.1007/s00285-024-02083-y.

[2] Rocío Balderrama et al. “Optimal control for an SIR model with limited hospitalised patients”. In: *Mathematical Biosciences* 378 (2024), p. 109317. DOI: 10.1016/j.mbs.2024.109317.

[3] Yunpeng Ji et al. “Potential association between COVID-19 mortality and health-care resource availability”. In: *The Lancet Global Health* 8.4 (2020), e480. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30068-1.

[4] Laurent Miclo, Daniel Spiro, and Jörgen Weibull. “Optimal epidemic suppression under an ICU constraint: An analytical solution”. In: *Journal of Mathematical Economics* 101 (2022), p. 102669. DOI: 10.1016/j.jmateco.2022.102669.

[5] Arthur Charpentier et al. “COVID-19 pandemic control: balancing detection policy and lockdown intervention under ICU sustainability”. In: *Mathematical Modelling of Natural Phenomena* 15 (2020), p. 57. DOI: 10.1051/mmnp/2020045.

[6] Daniel Duque et al. “Timing social distancing to avert unmanageable COVID-19 hospital surges”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117.33 (2020), pp. 19873–19878. DOI: 10.1073/pnas.2009033117.

[7] Seth Flaxman et al. “Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe”. In: *Nature* 584.7820 (2020), pp. 257–261. DOI: 10.1038/s41586-020-2405-7.

[8] Maria Nicola et al. “The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review”. In: *International Journal of Surgery* 78 (2020), pp. 185–193. DOI: 10.1016/j.ijsu.2020.04.018.

[9] Neil M. Ferguson et al. *Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand*. Imperial College London, Mar. 16, 2020. URL: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/disease-areas/covid-19/report-9-impact-of-npis-on-covid-19/ (visited on 10/21/2026).

[10] Markus Kantner and Thomas Koprucki. “Beyond just ‘flattening the curve’: Optimal control of epidemics with purely non-pharmaceutical interventions”. In: *Journal of Mathematics in Industry* 10.1 (2020), p. 23. DOI: 10.1186/s13362-020-00091-3.

[11] Florin Avram, Lorenzo Freddi, and Dan Goreac. “Optimal control of a SIR epidemic with ICU constraints and target objectives”. In: *Applied Mathematics and Computation* 418 (2022), p. 126816. DOI: 10.1016/j.amc.2021.126816.

[12] Marco Tulio Angulo et al. “A simple criterion to design optimal non-pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks”. In: *Journal of the Royal Society Interface* 18 (2021), p. 20200803. DOI: 10.1098/rsif.2020.0803.

[13] Emilio Molina and Alain Rapaport. “An optimal feedback control that minimizes the epidemic peak in the SIR model under a budget constraint”. In: *Automatica* 146 (2022), p. 110596. DOI: 10.1016/j.automatica.2022.110596.

[14] Dylan H. Morris et al. “Optimal, near-optimal, and robust epidemic control”. In: *Communications Physics* 4.1 (2021), p. 78. DOI: 10.1038/s42005-021-00570-y.

[15] Yanni Xiao, Xiaxia Xu, and Sanyi Tang. “Sliding Mode Control of Outbreaks of Emerging Infectious Diseases”. In: *Bulletin of Mathematical Biology* 74.10 (2012), pp. 2403–2422. DOI: 10.1007/s11538-012-9758-5.

[16] Lorenzo Freddi et al. “SIR Epidemics with State-Dependent Costs and ICU Constraints: A Hamilton–Jacobi Verification Argument and Dual LP Algorithms”. In: *Applied Mathematics & Optimization* 86.2 (2022), p. 23. DOI: 10.1007/s00245-022-09884-x.

[17] Lorenzo Freddi and Dan Goreac. “Infinite Horizon Optimal Control of a SIR Epidemic Under an ICU Constraint”. In: *Journal of Convex Analysis* 31.2 (2024), pp. 525–562. DOI: 10.68381/jca31028.

[18] Biao Tang et al. “Estimation of the Transmission Risk of the 2019-nCoV and Its Implication for Public Health Interventions”. In: *Journal of Clinical Medicine* 9.2 (2020), p. 462. DOI: 10.3390/jcm9020462.

[19] Joel Hellewell et al. “Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts”. In: *The Lancet Global Health* 8.4 (2020), e488–e496. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30074-7.

[20] Luca Ferretti et al. “Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing”. In: *Science* 368.6491 (2020), eabb6936. DOI: 10.1126/science.abb6936.

[21] Christophe Fraser et al. “Factors that make an infectious disease outbreak controllable”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 101.16 (2004), pp. 6146–6151. DOI: 10.1073/pnas.0307506101.

[22] Adam J. Kucharski et al. “Effectiveness of isolation, testing, contact tracing, and physical distancing on reducing transmission of SARS-CoV-2 in different settings: a mathematical modelling study”. In: *The Lancet Infectious Diseases* 20.10 (2020), pp. 1151–1160. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30457-6.

[23] Mengqi He, Sanyi Tang, and Yanni Xiao. “Combining the dynamic model and deep neural networks to identify the intensity of interventions during COVID-19 pandemic”. In: *PLOS Computational Biology* 19.10 (2023), e1011535. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1011535.

[24] Sara Grundel et al. “How much testing and social distancing is required to control COVID-19? Some insight based on an age-differentiated compartmental model”. In: *SIAM Journal on Control and Optimization* 60.2 (2022), S145–S169. DOI: 10.1137/20M1377783.

[25] Fernando Alvarez, David Argente, and Francesco Lippi. “A simple planning problem for COVID-19 lock-down, testing, and tracing”. In: *American Economic Review: Insights* 3.3 (2021), pp. 367–382. DOI: 10.1257/aeri.20200201.

[26] Stefan Pollinger. “Optimal Contact Tracing and Social Distancing Policies to Suppress a New Infectious Disease”. In: *The Economic Journal* 133.654 (2023), pp. 2483–2503. DOI: 10.1093/ej/uead024.

[27] Mohamed Arnouss, Yezekael Hayel, and Karam Allali. “Adaptive optimal resource allocation for isolation interventions: Flattening the curve”. In: *IFAC Journal of Systems and Control* 35 (2026), p. 100367. DOI: 10.1016/j.ifacsc.2026.100367.

[28] Robert M. Corless et al. “On the Lambert W function”. In: *Advances in Computational Mathematics* 5 (1996), pp. 329–359. DOI: 10.1007/BF02124750.

[29] 西安市统计局. *2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报*. 2022. URL: https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html (visited on 10/21/2026).

[30] Tom Britton, Frank Ball, and Pieter Trapman. “A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2”. In: *Science* 369.6505 (2020), pp. 846–849. DOI: 10.1126/science.abc6810.

[31] Linda J. S. Allen. “A primer on stochastic epidemic models: Formulation, numerical simulation, and analysis”. In: *Infectious Disease Modelling* 2.2 (2017), pp. 128–142. DOI: 10.1016/j.idm.2017.03.001.